*CHƯƠNG II*

# TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

## I- SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX là một tất yếu lịch sử. Đó là sự kết tinh có tính quy luật của tư tưởng triết học nhân loại, trên cơ sở điều kiện lịch sử và sự phát triển của khoa học tự nhiên.

### 1. Điều kiện kinh tế - xã hội

Giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển mạnh ở châu Âu, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã tạo nên mâu thuẫn giữa hai giai cấp đối lập, giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, "... giai cấp tư sản không những đã rèn những vũ khí sẽ giết mình; nó còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy chống lại nó, đó là những người công nhân hiện đại, những *người vô sản*"[1]. Cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ dẫn đến một yêu cầu mới đòi hỏi phải có lý luận khoa học dẫn đường - lý luận triết học Mác.

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.4, tr.605.

### 2. Tiền đề lý luận

Triết học Mác ra đời trên cơ sở tiền đề lý luận trực tiếp là triết học cổ điển Đức, mà tiêu biểu là triết học Cantơ, Hêghen, Phoiơbắc.

Triết học duy tâm tiên nghiệm của Cantơ đã nêu ra những quan niệm khởi đầu về phép biện chứng, làm cơ sở cho tư tưởng biện chứng duy tâm trong lịch sử triết học cổ điển Đức. Triết học Hêghen là đỉnh cao của triết học cổ điển Đức, trình bày một cách có hệ thống khái niệm, phạm trù, quy luật của phép biện chứng duy tâm xuất phát từ "Ý niệm tuyệt đối". Triết học duy vật nhân bản của Phoiơbắc đã nêu ra quan niệm về con người và lịch sử trên cơ sở giới tự nhiên và đời sống xã hội.

Kế thừa trên tinh thần phê phán những hạt nhân hợp lý của triết học cổ điển Đức, C. Mác xây dựng hệ thống triết học duy vật biện chứng.

### 3. Tiền đề khoa học tự nhiên

Vào giữa thế kỷ XIX, nhân loại đã đạt được những thành tựu nổi bật về khoa học tự nhiên. Các nhà khoa học R. Maye và P.P. Giulơ đã phát minh ra *Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng*; học thuyết tế bào đã được khám phá bởi các nhà khoa học Svan và Slâyđen của Đức; Đácuyn, nhà sinh học nổi tiếng của Anh, đã phát minh ra *Học thuyết tiến hóa*. Những phát minh vạch thời đại trong khoa học tự nhiên, cùng với những thành tựu khoa học khác trong vật lý, hóa học, sinh học là cơ sở để C. Mác xây

dựng và phát triển tư tưởng biện chứng trong học thuyết triết học của mình.

### 4. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển triết học Mác - Lênin

*a) Giai đoạn C. Mác - Ph. Ăngghen*

*- Quá trình chuyển biến tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen từ chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật biện chứng.*

Trong giai đoạn này, từ năm 1837, C. Mác bắt đầu nghiên cứu triết học Hêghen, tham gia phái Hêghen trẻ. Từ năm 1839, Phriđrích Ăngghen bắt đầu nghiên cứu triết học cổ điển Đức. Thông qua nhiều tác phẩm triết học, kể từ tháng 8/1844, C. Mác và Ph. Ăngghen đã có bước chuyển hoàn toàn từ thế giới quan duy tâm biện chứng sang thế giới quan duy vật biện chứng. Đó là một quá trình phức tạp, vừa cải biến phép biện chứng duy tâm trong triết học cổ điển Đức, vừa vận dụng phép biện chứng duy vật vào việc nhận thức lịch sử xã hội, để từng bước C. Mác và Ph. Ăngghen hoàn chỉnh hệ thống triết học của mình về thế giới quan và phương pháp luận.

*- Thời kỳ C. Mác và Ph. Ăngghen đề xuất những nguyên lý triết học duy vật biện chứng.*

Từ năm 1844, hai ông đã cộng tác với nhau để hình thành những nguyên lý triết học của mình. Tư tưởng cơ bản về triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đã được C. Mác và Ph. Ăngghen trình bày một cách toàn diện, biểu hiện trong triết học, kinh tế học chính trị,

chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ giai đoạn này, triết học Mác trở thành cơ sở về thế giới quan và phương pháp luận để nhận thức và cải tạo thế giới.

*- Giai đoạn C. Mác và Ph. Ăngghen bổ sung và phát triển những quan điểm triết học duy vật biện chứng.*

Thông qua một số tác phẩm triết học: *Tư bản, Phê phán Cương lĩnh Gôta, Chống Đuyrinh, Biện chứng của tự nhiên, Lútvích Phoiơbắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức*... những vấn đề về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, vấn đề thực tiễn,... đã được khái quát một cách sâu sắc và có ý nghĩa lý luận khoa học cao, làm cơ sở cho các lĩnh vực khoa học và thực tiễn.

*b) V.I. Lênin phát triển triết học Mác*

*- Giai đoạn 1893 - 1907*

Từ những năm 80 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác đã được truyền bá vào nước Nga. V.I. Lênin đã viết một số tác phẩm triết học để đấu tranh chống lại phái dân túy, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác. Một số tác phẩm của V.I. Lênin trong giai đoạn này: *Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ - xã hội ra sao; Làm gì; Hai sách lược của đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ*, v.v., đã khẳng định tư tưởng duy vật về lịch sử, tiếp tục giải quyết những vấn đề biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, vai trò của hệ tư tưởng cách mạng, vai trò nhân tố con người trong sự phát triển xã hội.

*- Giai đoạn 1907 - 1917*

Với tác phẩm nổi tiếng *Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán*, V.I. Lênin đã giải quyết vấn đề chủ nghĩa duy vật biện chứng triệt để thông qua quan niệm về vật chất, vấn đề thực tiễn và nhận thức. Trong tác phẩm *Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác*, V.I. Lênin đã chỉ ra nguồn gốc và kết cấu của chủ nghĩa Mác gồm ba bộ phận - triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học. Tác phẩm *Bút ký triết học* thể hiện vai trò của V.I. Lênin về phát triển tư tưởng biện chứng duy vật, các quy luật cơ bản của phép biện chứng, về lý luận nhận thức duy vật biện chứng. Đó là những đóng góp rất có ý nghĩa của V.I. Lênin cho sự phát triển của triết học Mác.

*- Giai đoạn sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917*

Để phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong giai đoạn này, V.I. Lênin đã viết một số tác phẩm như: *Sáng kiến vĩ đại; Bệnh ấu trĩ "tả khuynh" trong phong trào cộng sản; Về chính sách kinh tế mới; Về tác dụng của chủ nghĩa duy vật chiến đấu*. Đó là những quan điểm có ý nghĩa triết học sâu sắc về giai cấp, nhà nước, cách mạng xã hội, về chính sách kinh tế trong thời kỳ quá độ, để triết học thật sự trở thành vũ khí tinh thần cho giai cấp vô sản trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới.

### 5. Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác - Lênin

*- Đối tượng của triết học Mác - Lênin*

Với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan, trên cơ sở lập trường của triết học duy vật biện chứng, triết học

nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, lịch sử xã hội loài người và tư duy.

Từ đối tượng nghiên cứu này, triết học trở thành cơ sở lý luận về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật để nhận thức và cải tạo thế giới.

*- Đặc điểm chủ yếu của triết học Mác - Lênin*

+ Sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng là đặc điểm cơ bản của triết học Mác - Lênin. Vì vậy, triết học Mác - Lênin đóng vai trò là công cụ nhận thức và cải tạo thế giới.

+ Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, là đặc điểm thể hiện chủ nghĩa duy vật triệt để trên lĩnh vực xã hội. Đó là sự vận dụng các quy luật của phép biện chứng vào việc nghiên cứu lịch sử xã hội, vạch ra quy luật vận động phát triển của lịch sử xã hội loài người.

+ Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là sự thể hiện vai trò của triết học Mác - Lênin, không chỉ là công cụ nhận thức thế giới mà quan trọng hơn là trở thành công cụ cải tạo thế giới.

+ Thống nhất giữa tính khoa học với tính cách mạng là bản chất của triết học Mác - Lênin. Tính khoa học càng sâu sắc thì tính cách mạng càng triệt để. Với đặc điểm này mà triết học Mác - Lênin đã đi từ lý luận triết học thành lý luận khoa học - cách mạng.

+ Thể hiện mối liên hệ giữa triết học với các khoa học cụ thể. Sự phát triển của các lĩnh vực khoa học làm cơ sở cho những khái quát mang tính phổ biến của triết học. Đồng thời, những kết luận của triết học trở thành thế giới

quan khoa học và phương pháp luận chung nhất cho sự phát triển của các lĩnh vực khoa học cụ thể.

## II- CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

### 1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật

*a) Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến*

Khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ sự quy định, tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các mặt, các yếu tố trong mỗi sự vật, hiện tượng, hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau, tồn tại phổ biến trong thế giới. Thế giới thống nhất ở tính vật chất, nên tất yếu mọi sự vật, hiện tượng liên hệ với nhau, tồn tại trong tính quy định lẫn nhau. Tất cả liên hệ với tất cả.

Mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới có tính khách quan, vì nó tồn tại tất yếu, độc lập với ý thức chủ quan của con người.

Mối liên hệ phổ biến có tính phổ biến, vì nó tồn tại trong tất cả các lĩnh vực, trong mọi sự vật, hiện tượng và trong tất cả quá trình phát triển của mỗi sự vật, hiện tượng.

Mối liên hệ phổ biến có tính đa dạng, phong phú vì nó tồn tại trong những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể nhất định, có tính chất, vai trò, vị trí khác nhau.

Xuất phát từ nguyên lý mối liên hệ phổ biến, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, cần quán triệt các nguyên tắc phương pháp luận: nguyên tắc toàn diện và nguyên tắc lịch sử cụ thể.

*b) Nguyên lý về sự phát triển*

Khái niệm "phát triển" dùng để chỉ sự vận động theo khuynh hướng đi lên, từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến ngày càng hoàn thiện hơn. Phát triển cũng là quá trình hình thành và giải quyết mâu thuẫn khách quan của sự vật, hiện tượng, là quá trình thống nhất biện chứng giữa cái cũ và cái mới theo khuynh hướng đi lên.

Quá trình phát triển mang tính khách quan, vì nó là sự tự thân vận động, tự thân phát triển.

Phát triển có tính phổ biến, vì nó không phải là một hiện tượng đặc trưng, cá biệt, mà tồn tại trong tất cả mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy, trong tất cả mọi sự vật, hiện tượng, và trong mọi quá trình phát triển của mỗi sự vật, hiện tượng.

Phát triển có tính đa dạng, phong phú, vì nó diễn ra trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, bao hàm tính thuận nghịch, không phải là một quá trình đồng nhất. Xét trong từng mặt, từng yếu tố thì nó không biểu hiện khuynh hướng chung, nhưng trong toàn bộ quá trình thì biểu hiện khuynh hướng đi lên từ thấp đến cao.

Từ nguyên lý về sự phát triển, cần quán triệt nguyên tắc phát triển và nguyên tắc lịch sử cụ thể trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

### 2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Quy luật là những mối liên hệ khách quan, bản chất, tất yếu, phổ biến trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Phân loại quy luật, nếu căn cứ vào mức độ, phạm vi tác động thì có quy luật đặc thù, quy luật chung, quy luật phổ biến. Căn cứ vào lĩnh vực tác động thì có quy luật trong tự nhiên, quy luật xã hội và quy luật của tư duy.

Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép biện chứng duy vật nghiên cứu ba quy luật phổ biến trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy: quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại, quy luật phủ định của phủ định.

*a) Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập*

*- Vị trí quy luật*

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập có vai trò quan trọng nhất trong các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này là hạt nhân của phép biện chứng, vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Theo V.I. Lênin: "Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập. Như thế là nắm được hạt nhân của phép biện chứng..."[1].

*- Khái niệm mâu thuẫn*

+ Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm "mâu thuẫn" dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và

---

1. V.I. Lênin: *Toàn tập, Sđd*, t.29, tr.240.

chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng, hoặc giữa các sự vật, hiện tượng.

+ Nhân tố tạo thành mâu thuẫn là mặt đối lập. Khái niệm mặt đối lập dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược nhau, là tiền đề tồn tại của nhau.

+ Sự thống nhất của hai mặt đối lập là tính quy định lẫn nhau giữa hai mặt đối lập, trong đó, sự tồn tại của mặt đối lập này là điều kiện cho sự tồn tại của mặt đối lập kia.

+ Sự đấu tranh giữa hai mặt đối lập là khuynh hướng bài trừ, phủ định nhau và phát triển theo xu hướng ngược nhau giữa hai mặt đối lập.

*- Tính chất của mâu thuẫn*

+ Tính khách quan của mâu thuẫn. Sự hình thành mâu thuẫn không phải bắt nguồn từ trong tư duy, ý thức chủ quan, mà do tính tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng tạo nên mâu thuẫn. Đó là quá trình liên hệ, thống nhất và chuyển hóa giữa các mặt đối lập trong mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau để hình thành nên mâu thuẫn biện chứng. Bản thân sự vận động của thế giới vật chất, của sự sống chính là mâu thuẫn.

+ Tính phổ biến của mâu thuẫn. Mâu thuẫn tồn tại trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy; tồn tại trong các sự vật, hiện tượng, quá trình; tồn tại trong mọi giai đoạn phát triển của sự vật, hiện tượng từ khi sinh ra đến khi kết thúc.

+ Tính đa dạng, phong phú của mâu thuẫn. Mỗi sự vật, hiện tượng tồn tại trong nhiều mối liên hệ khác nhau, trong những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, vì vậy có nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, với vai trò, vị trí khác nhau.

*- Sự chuyển hóa của mâu thuẫn*

Quá trình vận động của mâu thuẫn biểu hiện trong sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, tất yếu dẫn đến sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập diễn ra phức tạp, phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. V.I. Lênin cho rằng: "Sự thống nhất (phù hợp, đồng nhất, tác dụng ngang nhau) của các mặt đối lập là có điều kiện, tạm thời, thoáng qua, tương đối. Sự đấu tranh của các mặt đối lập bài trừ lẫn nhau là tuyệt đối, cũng như sự phát triển, sự vận động là tuyệt đối"[1].

Sự chuyển hóa của mâu thuẫn là một quá trình. Khi mới xuất hiện, mâu thuẫn thể hiện sự khác biệt và phát triển thành hai mặt đối lập. Khi hai mặt đối lập xung đột gay gắt, thì sẽ chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết. Mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới ra đời, và sự chuyển hóa của hai mặt đối lập lại tiếp tục diễn ra. Vì vậy, quá trình chuyển hóa để giải quyết mâu thuẫn giữa hai mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển. Theo V.I. Lênin, "... Sự phát triển là một cuộc "đấu tranh" giữa các mặt đối lập..."[2].

---

1, 2. V.I. Lênin: *Toàn tập, Sđd*, t.29, tr.379-380, 379.

*- Ý nghĩa phương pháp luận*

+ Mâu thuẫn có tính khách quan và phổ biến nên cần khẳng định sự tồn tại mâu thuẫn là tất yếu trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

+ Mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú nên cần phân biệt vị trí các loại mâu thuẫn khác nhau, như mâu thuẫn bên trong và bên ngoài, mâu thuẫn cơ bản và không cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu và thứ yếu, mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng, để có phương pháp giải quyết mâu thuẫn phù hợp.

+ Không được điều hòa mâu thuẫn mà phải giải quyết mâu thuẫn, vì điều hòa mâu thuẫn là kìm hãm sự phát triển, còn giải quyết mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực cho sự phát triển.

*b) Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại*

*- Vị trí quy luật*

Quy luật này có vị trí vạch ra cách thức của sự phát triển của sự vật và hiện tượng, tức là quá trình phát triển từ lượng đến chất và sự tác động từ chất đến lượng, tồn tại khách quan, phổ biến, đa dạng, phong phú trong mọi lĩnh vực.

*- Khái niệm chất, lượng*

+ Khái niệm "chất":

Chất là khái niệm dùng để chỉ tính quy định của sự vật, hiện tượng, là sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính cấu thành sự vật, hiện tượng đó, phân biệt với sự vật, hiện tượng khác.

Chất là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính, nhưng chỉ có các thuộc tính cơ bản thì mới tạo nên chất của sự vật, hiện tượng. Mỗi sự vật, hiện tượng tồn tại nhiều chất khác nhau, gắn với sự tồn tại tương đối của nó.

+ Khái niệm "lượng":

Lượng là khái niệm dùng để chỉ tính quy định khách quan của sự vật, hiện tượng về quy mô, trình độ phát triển, biểu thị bằng con số các yếu tố, các thuộc tính cấu thành nó.

Sự phân biệt giữa chất và lượng có tính tương đối.

*- Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng*

+ Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.

Trong điều kiện bình thường, sự vật, hiện tượng thống nhất ở một độ nhất định.

Độ là mối liên hệ biện chứng, là tính quy định lẫn nhau giữa chất và lượng, mà trong mối liên hệ đó, sự vật, hiện tượng vẫn còn là nó, chứ chưa chuyển hóa thành sự vật, hiện tượng khác.

Lượng và chất tạo thành mâu thuẫn biện chứng trong mỗi sự vật, hiện tượng. Khi lượng phát triển đến giới hạn điểm nút, thì sự vật, hiện tượng thực hiện bước nhảy để chuyển hóa về chất. Bước nhảy được thực hiện với quy mô và nhịp độ khác nhau.

+ Sự tác động của chất đối với lượng.

Khi chất mới ra đời, chất mới tác động đến lượng mới, làm cho sự vật, hiện tượng thay đổi về kết cấu, tính chất, quy mô, tốc độ, trình độ của quá trình vận động, phát triển.

*- Ý nghĩa phương pháp luận*

+ Trong nhận thức và thực tiễn, cần coi trọng cả hai mặt chất và lượng của sự vật, hiện tượng.

+ Cần khắc phục khuynh hướng tả khuynh và hữu khuynh trong mọi hoạt động của con người, vì quy luật của sự vận động và phát triển thể hiện tính biện chứng của mối quan hệ giữa lượng và chất.

+ Phát huy vai trò nhân tố chủ quan của con người trong nhận thức và vận dụng quy luật vào hoạt động cải biến tự nhiên và xã hội.

*c) Quy luật phủ định của phủ định*

*- Vị trí quy luật*

Sự phát triển là sự vận động theo khuynh hướng đi lên, thể hiện tính kế thừa, tính lặp lại và tiến lên của sự vật, hiện tượng.

*- Khái niệm phủ định, phủ định biện chứng*

+ Khái niệm "phủ định":

Phủ định là sự thay thế sự vật, hiện tượng này bằng sự vật, hiện tượng khác, bao hàm mọi tính chất và mọi khuynh hướng của sự vận động và phát triển.

+ Khái niệm "phủ định biện chứng":

Phủ định biện chứng là sự phủ định làm tiền đề, tạo điều kiện cho sự phát triển. Cái mới bao giờ cũng tiến bộ hơn cái cũ, có mối liên hệ với cái cũ để phát triển thành cái mới.

Phủ định biện chứng, vì vậy, có hai đặc điểm cơ bản là tính khách quan của sự phủ định và tính kế thừa của sự phủ định.

*- Phủ định của phủ định*

Gọi là phủ định của phủ định khi sự vật, hiện tượng đã trải qua ít nhất là hai lần phủ định biện chứng để hình thành một chu kỳ của sự phát triển.

Số lần phủ định biện chứng tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, tính chất, mối liên hệ của sự vật, hiện tượng, nhưng ít nhất phải trải qua hai lần phủ định biện chứng.

Cái mới ra đời theo quy luật phủ định của phủ định là cái cao hơn cái cũ, vì nó kế thừa hạt nhân hợp lý của cái ban đầu và của các lần phủ định biện chứng kế tiếp, tạo nên cái mới với tính chất kế thừa, lặp lại, tiến lên của sự vật và hiện tượng. Vì vậy, sự phát triển không phải theo đường thẳng, mà theo đường "xoáy ốc". Theo V.I. Lênin: "Sự phát triển hình như diễn lại những giai đoạn đã qua, nhưng dưới một hình thức khác, ở một trình độ cao hơn ("phủ định của phủ định"); sự phát triển có thể nói là theo đường trôn ốc chứ không theo đường thẳng"[1].

*- Ý nghĩa phương pháp luận*

+ Cần khẳng định tính khách quan, tính phổ biến, tính đa dạng, phong phú của quy luật trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

+ Khắc phục khuynh hướng tả khuynh và hữu khuynh trong nhận thức và vận dụng quy luật vào hoạt động thực tiễn.

+ Có thái độ tích cực ủng hộ cái mới và đấu tranh cho cái mới thắng lợi, vì theo quy luật tất yếu, cái mới bao giờ cũng tiến bộ hơn cái cũ.

---

1. V.I. Lênin: *Toàn tập, Sđd,* t.26, tr.65.

### 3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

Phạm trù là những khái niệm chung nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính cơ bản và phổ biến của sự vật, hiện tượng trong những lĩnh vực nhất định của đời sống hiện thực.

Mỗi lĩnh vực khoa học như vậy có một hệ thống phạm trù phản ánh đối tượng nghiên cứu riêng trong lĩnh vực đó. Phép biện chứng duy vật khái quát những mối liên hệ phổ biến và khái quát nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.

*a) Cái riêng và cái chung*

- Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, hiện tượng, quá trình riêng biệt nhất định. Cái chung là phạm trù chỉ mối liên hệ giống nhau ở nhiều sự vật, hiện tượng. Cái đơn nhất là phạm trù chỉ những nét, những mặt tồn tại ở một sự vật, hiện tượng, không lặp lại ở sự vật, hiện tượng khác.

- Cái riêng và cái chung tồn tại khách quan, có mối quan hệ thống nhất biện chứng. Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung. Cái chung biểu hiện tính quy luật, cái riêng thể hiện tính phong phú, đa dạng. Đồng thời, cái đơn nhất và cái chung có thể chuyển hóa lẫn nhau.

- Trong nhận thức và thực tiễn, cần vận dụng cái chung để định hướng cho sự phát triển của cái riêng. Mặt khác, nhận thức và vận dụng cái chung phải dựa trên hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể để vận dụng cho phù hợp.

*b) Nguyên nhân và kết quả*

- Nguyên nhân là phạm trù triết học dùng để chỉ sự liên hệ, tác động lẫn nhau giữa các mặt, các yếu tố trong mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau thì gây nên một biến đổi nhất định. Kết quả là những biến đổi xuất hiện do sự tác động đó tạo nên.

- Nguyên nhân và kết quả có mối quan hệ thống nhất biện chứng. Nguyên nhân có trước, kết quả có sau; một nguyên nhân có thể sinh ra một hoặc nhiều kết quả, và một kết quả có thể do một hoặc nhiều nguyên nhân tạo nên. Trong thế giới khách quan, mối quan hệ nhân quả có tính tương đối, cho nên không có nguyên nhân đầu tiên và kết quả cuối cùng.

- Từ quan hệ nhân quả cần khẳng định tính tất yếu của nó trong đời sống hiện thực, đồng thời phải phân biệt vị trí khác nhau của mối quan hệ này để nhận thức và vận dụng phù hợp.

*c) Tất nhiên và ngẫu nhiên*

- Phạm trù tất nhiên chỉ mối liên hệ tất yếu bên trong của mỗi sự vật, hiện tượng, cho nên trong những điều kiện nhất định, tất yếu nó phải xảy ra như thế, chứ không thể khác. Phạm trù ngẫu nhiên chỉ mối liên hệ bên ngoài, nên có thể xảy ra hoặc không xảy ra, có thể xảy ra như thế này hoặc như thế khác.

- Tất nhiên và ngẫu nhiên tồn tại khách quan, có mối quan hệ biện chứng, và đều có vai trò đối với sự phát triển. Không có tất nhiên và ngẫu nhiên thuần túy, mà tất nhiên bao giờ cũng được biểu hiện thông qua vô số

ngẫu nhiên, còn ngẫu nhiên là hình thức biểu hiện của tất nhiên, bổ sung cho tất nhiên. Trong quan hệ biện chứng, tất nhiên và ngẫu nhiên có thể chuyển hóa lẫn nhau.

- Từ cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên, trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, cần căn cứ vào tất nhiên là chủ yếu, nhưng cũng tính đến ngẫu nhiên, chuyển hóa ngẫu nhiên thành tất nhiên.

*d) Nội dung và hình thức*

- Nội dung là phạm trù chỉ sự tổng hợp những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật, hiện tượng. Hình thức là phạm trù chỉ phương thức tồn tại, sự liên kết các yếu tố của nội dung.

- Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức biểu hiện: Nội dung tất yếu tồn tại trong một hình thức nhất định, hình thức chứa đựng một nội dung nhất định. Một nội dung tồn tại trong một hoặc nhiều hình thức, và một hình thức có thể chứa đựng một hoặc nhiều nội dung. Nội dung là yếu tố thường xuyên thay đổi, quyết định hình thức; hình thức có tính ổn định tương đối, tác động trở lại nội dung.

- Từ cặp phạm trù nội dung và hình thức, cần nhận thức rằng nội dung đóng vai trò quyết định hình thức, còn hình thức tác động trở lại nội dung. Mặt khác, cần coi trọng cả nội dung và hình thức trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người.

*e) Bản chất và hiện tượng*

- Phạm trù bản chất chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, ổn định, phổ biến, quy định

sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Phạm trù hiện tượng chỉ sự biểu hiện ra bên ngoài của một bản chất nhất định.

- Bản chất và hiện tượng tồn tại tất yếu, có mối quan hệ biện chứng, vừa thống nhất, vừa đối lập. Sự thống nhất biểu hiện bản chất bao giờ cũng được bộc lộ qua hiện tượng, và hiện tượng bao giờ cũng biểu hiện một bản chất nhất định. Sự đối lập biểu hiện: bản chất là cái bên trong, hiện tượng là cái bên ngoài; bản chất tương đối ổn định còn hiện tượng thường xuyên biến đổi; bản chất thể hiện tính quy luật, hiện tượng thể hiện tính phong phú, đa dạng.

- Từ cặp phạm trù bản chất và hiện tượng, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, phải căn cứ vào bản chất để nhận thức sự vật, hiện tượng; đồng thời phải thông qua hiện tượng để nhận thức bản chất.

*g) Khả năng và hiện thực*

- Khả năng là phạm trù chỉ cái chưa có, nhưng rồi sẽ có trong những điều kiện nhất định. Hiện thực là cái đang tồn tại trong thực tế khách quan.

- Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực: thống nhất biện chứng, chuyển hóa khả năng thành hiện thực, và hiện thực lại chứa đựng các khả năng, trong điều kiện nhất định sẽ chuyển hóa thành hiện thực. Sự vật, hiện tượng không chỉ tồn tại một khả năng mà có nhiều khả năng để chuyển hóa thành hiện thực.

- Từ nội dung trên, ý nghĩa phương pháp luận rút ra là cần căn cứ vào hiện thực chứ không phải căn cứ vào khả năng trong nhận thức và thực tiễn; đồng thời,

tận dụng các khả năng để định hướng và chuyển hóa thành hiện thực.

## III- CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

### 1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội

*a) Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội*

Phép biện chứng duy vật vận dụng vào nghiên cứu lịch sử xã hội đã chứng minh rằng, xã hội không phải là sự kết hợp ngẫu nhiên, không có quy luật của các yếu tố trong đời sống xã hội, mà ngược lại, xã hội là sự vận động tất yếu, có tính quy luật, trong đó lý luận về hình thái kinh tế - xã hội có vai trò nền tảng để nhận thức đúng bản chất, quy luật vận động, phát triển của lịch sử xã hội. C. Mác đã định nghĩa phạm trù hình thái kinh tế - xã hội: "Trong sự sản xuất xã hội ra đời sống của mình, con người có những quan hệ nhất định, tất yếu, không tùy thuộc vào ý muốn của họ - tức những quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù hợp với một trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất vật chất của họ. Toàn bộ những quan hệ sản xuất ấy hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức là cái cơ sở hiện thực trên đó dựng lên một kiến trúc thượng tầng pháp lý, chính trị và những hình thái ý thức xã hội nhất định tương ứng với cơ sở hiện thực đó. Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định các quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung"[1].

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.13, tr.14-15.

Theo quan điểm của C. Mác, hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ xã hội trong một giai đoạn phát triển nhất định, với những quan hệ sản xuất, phù hợp một cách tương ứng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, và một kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất đó.

*b) Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên*

Sự phát triển của lịch sử xã hội trải qua các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, nhưng đều có tính thống nhất là sự vận động phát triển tuân theo quy luật tất yếu khách quan. C. Mác đã khẳng định: "... sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên..."[1].

Tính lịch sử - tự nhiên đó biểu hiện sự phát triển của lịch sử xã hội tuân theo các quy luật xã hội, tồn tại khách quan, độc lập với ý chí con người. Sự phát triển của lịch sử xã hội vừa tuần tự, vừa nhảy vọt, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện lịch sử của mỗi quốc gia, dân tộc. Đồng thời, xã hội là một bộ phận của thế giới tự nhiên, nên tất yếu tồn tại, vận động, phát triển theo các quy luật tự nhiên.

*c) Ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội*

Trong lịch sử, đã có những phương pháp tiếp cận khác nhau về sự phát triển của xã hội loài người. Điển hình là

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.23, tr.21.

phương pháp tiếp cận của nhà tương lai học Mỹ Alvin Toffler, từ góc độ nền văn minh nhân loại. Ông cho rằng, lịch sử xã hội loài người đã trải qua ba giai đoạn phát triển của nền văn minh: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh hậu công nghiệp. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chỉ thuần túy từ giác độ kỹ thuật, mà không tính đến các yếu tố đa dạng, phức tạp của đời sống xã hội.

Phương pháp tiếp cận của C. Mác về lịch sử xã hội có ý nghĩa khoa học sâu sắc, là cơ sở thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật khi nhận thức bản chất, quy luật sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội. Lý luận khoa học này đã khẳng định sản xuất vật chất là nguồn gốc, động lực của sự phát triển lịch sử xã hội, là quá trình vận động, phát triển mang tính lịch sử - tự nhiên. Đó là cơ sở phương pháp luận khoa học cho các lĩnh vực khoa học trong việc nhận thức và hoạt động thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử xã hội loài người.

## 2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

*a) Khái niệm*

Sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội thể hiện trong nhiều quy luật, trong đó, quan trọng nhất là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đây là quy luật xuyên suốt trong lịch sử xã hội loài người.

C. Mác cho rằng, các thời đại khác nhau không phải ở chỗ sản xuất ra cái gì, mà sản xuất bằng cách nào, với những

tư liệu lao động nào. Vì vậy, phương thức sản xuất vật chất trong đời sống xã hội là nhân tố quyết định sự phát triển của lịch sử xã hội. Nó bao gồm hai yếu tố lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, hợp thành quy luật xuyên suốt lịch sử xã hội loài người.

Lực lượng sản xuất chỉ mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất, bao gồm con người, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Quan hệ sản xuất chỉ mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất, với các yếu tố: quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức sản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm lao động.

*b) Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất*

Đó là sự vận động trong mối quan hệ biện chứng, tác động và chuyển hóa lẫn nhau. Lực lượng sản xuất phát triển, tất yếu sẽ dẫn tới sự thay đổi của quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất thay đổi, sẽ tác động trở lại lực lượng sản xuất. Mâu thuẫn biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là nguồn gốc và động lực cho sự phát triển của lịch sử xã hội từ thấp đến cao. C. Mác đã khẳng định rằng: "Tới một giai đoạn phát triển nào đó của chúng, các lực lượng sản xuất vật chất của xã hội mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có, hay - đây chỉ là biểu hiện pháp lý của những quan hệ sản xuất đó - mâu thuẫn với những quan hệ sở hữu, trong đó từ trước đến nay các lực lượng sản xuất vẫn phát triển. Từ chỗ là những hình thức phát triển

của các lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành những xiềng xích của các lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại của một cuộc cách mạng xã hội"[1].

*c) Ý nghĩa của quy luật*

Về lý luận, quy luật này chỉ ra nguồn gốc, động lực xuyên suốt trong lịch sử phát triển xã hội là mâu thuẫn biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Về thực tiễn, quy luật định hướng cho sự nghiệp xây dựng xã hội hiện nay trên các mặt: phát triển con người, phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất một cách phù hợp, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

### 3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

*a) Khái niệm*

Là một bộ phận của hình thái kinh tế - xã hội, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng làm rõ bản chất duy vật triệt để của chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất, hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định trong lịch sử, gồm các yếu tố: quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất của xã hội cũ, quan hệ sản xuất của xã hội tương lai.

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.13, tr.15.

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng, những thiết chế tương ứng, và những quan hệ nội tại dựa trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

*b) Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng*

Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là sự thống nhất của hai mặt đối lập, liên hệ, tác động và chuyển hóa lẫn nhau. Trong mối quan hệ đó, cơ sở hạ tầng có vai trò quyết định kiến trúc thượng tầng, và kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng.

Cơ sở hạ tầng quyết định nội dung, sự vận động, phát triển của kiến trúc thượng tầng trong đời sống xã hội. Cơ sở hạ tầng sẽ hình thành nên kiến trúc thượng tầng tương ứng, quyết định tính chất của kiến trúc thượng tầng. Giai cấp nào chiếm địa vị thống trị về kinh tế thì cũng thống trị về chính trị và văn hóa tinh thần. Khi cơ sở hạ tầng thay đổi, thì kiến trúc thượng tầng sớm hay muộn cũng sẽ thay đổi theo. "Trong mọi thời đại, những tư tưởng của giai cấp thống trị là những tư tưởng thống trị. Điều đó có nghĩa là giai cấp nào là lực lượng *vật chất* thống trị trong xã hội thì cũng là lực lượng *tinh thần* thống trị trong xã hội"[1].

Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng thông qua chức năng chính trị - xã hội của kiến trúc thượng tầng. Mọi yếu tố của kiến trúc thượng tầng đều tác động đến cơ sở hạ tầng, nhưng có vai trò, vị trí

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.3, tr.66.

khác nhau, theo hai khuynh hướng thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển. Đặc biệt, vai trò của nhà nước có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự tác động tới các yếu tố của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

*c) Ý nghĩa của quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng*

Triết học duy vật lịch sử đã thể hiện tính duy vật triệt để thông qua việc nhận thức bản chất, quy luật của mối quan hệ cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng. Cơ sở thế giới quan duy vật lịch sử này là điều kiện tất yếu để khắc phục chủ nghĩa duy tâm chủ quan trong đời sống xã hội, tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò của ý thức, tinh thần, của các thiết chế tương ứng. Mối quan hệ biện chứng này cũng là điều kiện để phát huy vai trò của văn hóa tinh thần, các thiết chế chính trị, xã hội, đặc biệt là phát huy vai trò nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

### 4. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

*a) Khái niệm*

Quan điểm của triết học duy vật lịch sử đã khẳng định rằng, một trong những quy luật có tính phổ biến, chi phối sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội, là mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

Tồn tại xã hội là toàn bộ những quan hệ vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội,

bao gồm ba yếu tố cơ bản: hoàn cảnh địa lý, điều kiện dân số, phương thức sản xuất, trong đó, phương thức sản xuất là yếu tố quan trọng nhất và quyết định nhất.

Ý thức xã hội là toàn bộ lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội, như khoa học, nghệ thuật, đạo đức, tôn giáo, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống...

*b) Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội*

Tồn tại xã hội là quan hệ vật chất trong đời sống xã hội, tất yếu quyết định ý thức xã hội - quan hệ tinh thần trong đời sống xã hội. Tồn tại xã hội như thế nào thì ý thức xã hội cũng phản ánh như thế. Nội dung biểu hiện của ý thức xã hội bắt nguồn từ trong tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quy định. Khi tồn tại xã hội thay đổi, tất yếu sớm hay muộn, ý thức xã hội sẽ thay đổi theo. C. Mác đã cho rằng: "Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định các quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung. Không phải ý thức của con người quyết định tồn tại của họ; trái lại, tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ"[1].

Trong mối quan hệ biện chứng, ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội, thông qua tính độc lập tương đối. Sự tác động đó biểu hiện: ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội, phản ánh không kịp những biến đổi của tồn tại xã hội. Mặt khác, ý thức xã hội có tính vượt trước, định hướng và dự báo cho sự phát triển của tồn tại

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.13, tr.15.

xã hội. Ý thức xã hội có tính kế thừa trong quá trình phát triển, và tác động, liên hệ với nhau giữa các hình thái ý thức xã hội. Ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội theo hai khuynh hướng: thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của tồn tại xã hội.

Có thể khẳng định rằng, bản chất của mối quan hệ trên chính là sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt đối lập tồn tại xã hội và ý thức xã hội, trong đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, ý thức xã hội thể hiện tính độc lập tương đối, tác động trở lại tồn tại xã hội.

*c) Ý nghĩa phương pháp luận*

Từ mối quan hệ trên, cần đề cao tính quyết định của nhân tố vật chất trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, khắc phục chủ nghĩa duy tâm chủ quan, duy ý chí, bất chấp quy luật khách quan. Đồng thời, vận dụng mối quan hệ biện chứng, sự tác động trở lại của ý thức thông qua vai trò của văn hóa tinh thần, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ làm động lực cho sự phát triển. Phát huy vai trò nhân tố con người, là yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong mọi hoạt động để thực hiện mục tiêu đề ra. C. Mác đã khẳng định rằng: "Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng"[1].

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.1, tr.580.

### 5. Tiến bộ xã hội

*a) Khái niệm tiến bộ xã hội*

Tiến bộ xã hội là một quá trình phát triển từ chưa hoàn thiện đến ngày càng hoàn thiện hơn của lịch sử xã hội, bao gồm các yếu tố từ lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, đến kiến trúc thượng tầng; từ tồn tại xã hội đến ý thức xã hội; do sự tác động của các quy luật xã hội, thông qua sự hoạt động có mục đích của con người.

*b) Một số quan niệm về tiến bộ xã hội trong lịch sử triết học*

Trong lịch sử triết học trước Mác, đã có những quan niệm khác nhau về tiến bộ xã hội. Tư tưởng về tiến bộ xã hội thực sự được đặt ra từ thời kỳ chủ nghĩa tư bản hình thành, với khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái, vượt qua giai đoạn phong kiến lỗi thời. Các nhà Khai sáng của thế kỷ XVIII như A. Tuyếcgô, I. Hécđơ, Gi. Côngđoócxê... đề cao vai trò lý tính, tư duy khoa học để làm động lực cho sự phát triển tiến bộ xã hội đi tới mục đích tự do cho con người.

Quan điểm của Gi. Gi. Rútxô thì sự phát triển của nền văn minh trong xã hội tư bản chủ nghĩa sẽ làm xuất hiện sự bất bình đẳng, quan hệ giàu nghèo trong xã hội. Theo quy luật phát triển, trạng thái bất bình đẳng xã hội sẽ bị xóa bỏ để thay thế một trạng thái bình đẳng của xã hội mới cao hơn.

Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng như Xanh Ximông, S. Phuriê, R. Ôoen đã phủ nhận những hạn chế của chủ nghĩa tư bản đương thời, nêu ra hình mẫu của xã hội tốt đẹp trong tương lai, dù là xã hội tương lai đó không có cơ sở để trở thành hiện thực.

Quan niệm của một số nhà triết học tư sản như Ô. Công tơ, lại cho rằng, các xã hội khác nhau chỉ là những giai đoạn, những trạng thái khác nhau của sự tiến bộ xã hội. Nhân loại cuối cùng là một cộng đồng dân tộc duy nhất, phát triển theo một con đường duy nhất để đi lên ngày càng tiến bộ hơn. Các nhà triết học như Ô. Spengơ, S. Xôrôkin thì khẳng định lịch sử xã hội vận động tuần hoàn, sự khác nhau chỉ là ở đặc trưng văn hóa, không có sự tiến bộ xã hội. Một số nhà triết học như R. Arazôn, I. Granbrautơ, Rôstâu, thì tuyệt đối hóa vai trò kỹ thuật, công nghệ, xem đó là yếu tố quyết định sự tiến bộ xã hội.

Triết học Hêghen đã có những đóng góp quan trọng cho lý luận về sự tiến bộ xã hội, mặc dù trên lập trường triết học duy tâm khách quan. Lịch sử phát triển xã hội, theo Hêghen, là sự vận động hợp quy luật, mỗi thời đại là một giai đoạn phát triển trong quá trình thống nhất, là kết quả sự tha hóa của ý niệm tuyệt đối. Tiêu chuẩn cao nhất của sự tiến bộ xã hội là tư tưởng về tự do. Mỗi thời đại, sẽ có một dân tộc đại biểu cho tư tưởng tự do, đỉnh cao nhất của sự tiến bộ xã hội, mà nhà nước Phổ là hình mẫu lý tưởng của xã hội đương thời.

Từ một số quan niệm trên, có thể thấy rằng, nhìn chung, các nhà triết học trước Mác xem tiến bộ xã hội còn phiến diện, tuyệt đối hóa một mặt, một yếu tố nào đó, như vai trò của khoa học, công nghệ; động lực của ý chí, tinh thần; khát vọng tuyệt đối của tự do; lý tưởng về một xã hội bình đẳng tốt đẹp không có cơ sở để thực hiện... Tuy nhiên, sự gặp gỡ của các nhà tư tưởng trong lịch sử chính là khẳng định về sự phát triển của xã hội ngày càng

cao hơn, tốt đẹp hơn, về sự tiến bộ của xã hội loài người là quy luật tất yếu.

*c) Quy luật tiến bộ xã hội theo quan điểm của triết học Mác - Lênin*

Tư tưởng của các nhà triết học theo khuynh hướng mácxít khẳng định tính đa dạng, phức tạp của đời sống xã hội, nhưng tất yếu vận động, phát triển theo quy luật khách quan. Đó là quá trình phát triển tổng hợp các nhân tố thống nhất biện chứng, theo xu thế đi lên từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến ngày càng hoàn thiện hơn.

Nguồn gốc, động lực bên trong của sự tiến bộ xã hội là thông qua sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Sự vật, hiện tượng tồn tại, vận động và phát triển thông qua quá trình chuyển hóa của mâu thuẫn. Không tồn tại mâu thuẫn, không có quá trình giải quyết mâu thuẫn thì xã hội không thể tồn tại và phát triển theo khuynh hướng đi lên.

Theo quan điểm của triết học Mác, cần xem xét sự phát triển, sự tiến bộ xã hội gắn với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử, cụ thể, trong các mối quan hệ nhiều mặt, nhiều yếu tố khác nhau. Không thể trừu tượng hóa sự phát triển xã hội trong một quan hệ đồng nhất. C. Mác đã viết rằng: "Nói chung không nên hiểu khái niệm tiến bộ dưới hình thức trừu tượng thông thường"[1].

Tiến bộ xã hội cũng là quá trình thể hiện tính thuận nghịch của sự phát triển. Đó là quá trình đa dạng, phức tạp,

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.12, tr.889.

đan xen nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng tất yếu theo xu thế ngày càng đi lên. V.I. Lênin đã chỉ ra tính biện chứng của sự phát triển xã hội: "... lịch sử thế giới tiến lên một cách đều đặn, bằng phẳng, không có - đôi khi - những bước nhảy lùi lớn, thì là không biện chứng, không khoa học, không đúng về mặt lý luận"[1].

Sự phát triển của lịch sử xã hội loài người trải qua các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, mang tính lịch sử - tự nhiên. Không thể quy sự phát triển xã hội thuần túy về một nội dung, một thuộc tính giản đơn nào đó, mà là tổng thể các mặt, các yếu tố, các thuộc tính tạo thành hình thái kinh tế - xã hội. Trong tiến trình lịch sử đó, giai đoạn cao nhất của sự phát triển xã hội là hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn thấp là xã hội xã hội chủ nghĩa. "Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người"[2].

Động lực thúc đẩy tiến bộ xã hội trước hết là sự phát triển của lực lượng sản xuất, trong đó, có sự phát triển của tư liệu, công cụ sản xuất có vai trò quan trọng nhất.

Trong thời đại ngày nay, vai trò của khoa học, kỹ thuật có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì nó là nhân tố để gia tăng hàm lượng trí tuệ trong sự phát triển của sản phẩm vật chất trong xã hội hiện đại.

---

1. V.I. Lênin: *Toàn tập, Sđd*, t.30, tr.8.
2. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.4, tr.628.

Suy đến cùng, nhân tố động lực cho sự tiến bộ xã hội chính là sự phát triển tự do, toàn diện của con người. C. Mác cho rằng: "*... phát triển sự phong phú của bản chất con người, coi như là mục đích tự thân*"[1]. Con người, với tư cách là chủ thể của mọi quá trình sáng tạo lịch sử xã hội là động lực có ý nghĩa quyết định nhất cho sự tiến bộ xã hội. Cho nên, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mọi quá trình phát triển.

Con người trong thời đại ngày nay là con người phát triển toàn diện, có trình độ chuyên môn cao, có nhân cách tốt đẹp, giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Con người của sự tiến bộ xã hội trong điều kiện hiện nay đang hướng đến sự cân bằng của các mối quan hệ kinh tế - văn hóa, cá nhân - xã hội, dân tộc - nhân loại; sự phát triển của con người trong thời đại toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức sẽ trở thành nhân tố quyết định cho tiến bộ xã hội trong hiện tại và tương lai.

## IV- TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

### 1. Những biến đổi của thời đại

Tiến trình lịch sử của nhân loại có những thay đổi căn bản từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Trong toàn bộ quá trình lịch sử đó, thế giới diễn ra những thay đổi to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.26, ph.II, tr.168.

Sự xuất hiện hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai do Liên Xô đứng đầu, đã tạo ra một quá trình phát triển song song của hai hệ thống chính trị đối lập cơ bản trong lịch sử xã hội loài người: hệ thống xã hội chủ nghĩa và hệ thống tư bản chủ nghĩa. Phải khẳng định rằng, trong một thời gian lịch sử khá dài, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã trở thành mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp nhất của nhân loại tiến bộ. Sự lớn mạnh của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã cổ vũ nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới hướng về mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội; đồng thời trở thành hậu phương vững chắc cho công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh giải phóng dân tộc, vì mục tiêu và khát vọng độc lập dân tộc, hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ những năm 90 của thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Song, mục tiêu, lý tưởng và bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội vẫn là phương hướng phát triển của lịch sử xã hội loài người. Đó là một tất yếu lịch sử.

Mặc dù, bản chất của chủ nghĩa tư bản là bóc lột, thống trị, nhưng với sự điều chỉnh của các mối quan hệ chính trị, kinh tế, chính sách xã hội, lợi ích... mà các quốc gia tư bản chủ nghĩa đã giữ được sự ổn định và phát triển, nhất là phát triển về kinh tế và khoa học, kỹ thuật. Điều đó đã tạo ra một sự ngộ nhận và dao động trong nhận thức của nhiều quốc gia, cho rằng chủ nghĩa tư bản là tương lai của loài người. Trong mối quan hệ đó,

cuộc đấu tranh "ai thắng ai" giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản càng gay go, phức tạp.

Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thế giới nổi lên các vấn đề liên quan đến toàn cầu như xung đột dân tộc, tôn giáo, vấn đề môi trường sinh thái, vấn đề dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Đặc biệt là các cuộc chiến tranh cục bộ của một số nước, như là biểu hiện cho tham vọng bá chủ toàn cầu của Mỹ; vấn đề an ninh khu vực Biển Đông... đã tạo nên tính không ổn định của môi trường chính trị và môi trường kinh tế trong từng khu vực và trên thế giới. Suy đến cùng, đó là biểu hiện tất yếu của những mâu thuẫn trong xã hội giữa các quốc gia hiện nay, nhất là các quốc gia tư bản chủ nghĩa.

Thời đại ngày nay cũng được đánh dấu bằng sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới. Cách mạng khoa học và công nghệ đã tạo nên sự phát triển thần kỳ về mọi mặt trong đời sống xã hội của nhiều quốc gia, dẫn đến xu hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa trên thế giới. Xu hướng phát triển đó, một mặt, làm cho mối liên hệ giữa các quốc gia, dân tộc ngày càng chặt chẽ, có tính toàn cầu, nhưng mặt khác, làm cho mâu thuẫn giữa các nước giàu và các nước nghèo, chậm phát triển, ngày càng gay gắt, không chỉ trên phương diện kinh tế, mà còn trên các mặt như chính trị, văn hóa, xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận định về thời đại ngày nay: "Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của nhiều nước.

Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những hình thức và mức độ khác nhau vẫn tồn tại và phát triển. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn; nhưng đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên và cạnh tranh quyết liệt về lợi ích kinh tế tiếp tục diễn ra phức tạp... Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản... Nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. Đó là giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo... Việc giải quyết những vấn đề đó đòi hỏi sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm cao của tất cả các quốc gia, dân tộc. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì

lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sẽ có những bước tiến mới. *Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội*"[1].

Như vậy, thời đại ngày nay đang chứng kiến những sự thay đổi to lớn trên nền tảng của sự phát triển trong xã hội ngày càng cao. Sự tác động của hai quá trình cách mạng về xã hội và về khoa học - kỹ thuật, công nghệ đã tạo nên sự biến đổi nhanh chóng và phức tạp trên mọi mặt của đời sống xã hội. Đó cũng là một thách thức đặt ra đối với sự phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng, nhằm chứng minh vai trò của lý luận khoa học và cách mạng trong điều kiện lịch sử - xã hội mới.

### 2. Vai trò của triết học Mác - Lênin

Từ khi ra đời đến nay, triết học Mác - Lênin luôn phát triển trong cuộc đấu tranh với các trường phái triết học đối lập. Các học giả tư sản, trong giai đoạn hiện nay, muốn bác bỏ, phủ nhận những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin. Họ cho rằng triết học Mác đã lỗi thời, dẫn đến sự thất bại của chủ nghĩa xã hội trên thực tế.

Đầu thế kỷ XX, các trường phái triết học phi mácxít ở phương Tây ra đời và phát triển, nhất là sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Một số học thuyết đối lập với triết học Mác

---

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.67-69.

xuất hiện, như "Thuyết hội tụ" mà tác giả tiêu biểu là Buckinham, "Xã hội công nghiệp thống nhất" của R. Arông, "Xã hội hậu công nghiệp" của D. Ben, "Nhà nước công nghiệp mới" của Gi. Ganbrai... và từ những năm 70 của thế kỷ XX, nhà tương lai học A. Toffler với các tác phẩm như *Cú sốc tương lai, Làn sóng thứ ba, Thăng trầm quyền lực, Chiến tranh và chống chiến tranh - sự sống còn của loài người ở buổi bình minh của thế kỷ XXI, Tạo dựng một nền văn minh mới*. Ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 xuất hiện những tư tưởng như "Chủ nghĩa duy linh nhân vị", "Cách mạng không cộng sản",...

Có thể nhận xét rằng, một số học thuyết đã thổi phồng vai trò của nền văn minh công nghiệp, phủ nhận xã hội xã hội chủ nghĩa và cách mạng xã hội, xóa nhòa ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

Ngày nay, triết học Mác - Lênin vẫn tiếp tục thể hiện vai trò học thuyết lý luận khoa học - cách mạng cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội loài người, nhất là đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển triết học Mác - Lênin là một yêu cầu có ý nghĩa thường xuyên và cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Thực tế đã chứng minh rằng, triết học Mác - Lênin vẫn đóng vai trò to lớn với tính cách là thế giới quan khoa học và phương pháp luận cách mạng trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển xã hội nói chung. Đó cũng là biểu hiện của giá trị khoa học và cách mạng, của giá trị văn hóa và vai trò định hướng giá trị về nội dung lý luận cũng như phương pháp luận của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội hiện đại.

Lẽ tất nhiên, trong điều kiện lịch sử mới, cần phải bổ sung và phát triển triết học Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo những nguyên lý phổ biến đó một cách phù hợp với thời đại ngày nay. Điều đó đòi hỏi phải nắm vững bản chất những nguyên lý về thế giới quan và phương pháp luận của triết học mácxít, không rơi vào tả khuynh hoặc hữu khuynh, khắc phục bệnh giáo điều, chủ quan duy ý chí, chủ nghĩa xét lại, nhằm vận dụng sáng tạo lý luận triết học Mác - Lênin vào thực tiễn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu nhận thức và vận dụng lý luận vào thực tiễn trong thời đại ngày nay, đòi hỏi các đảng cộng sản phải nắm vững phép biện chứng duy vật, bổ sung và phát triển triết học Mác - Lênin. Đó là yêu cầu cấp thiết của sự phát triển lý luận triết học mácxít hiện nay.

Vai trò của triết học Mác - Lênin thể hiện trong định hướng nhận thức và thực tiễn mục tiêu của lịch sử xã hội loài người. Dù chủ nghĩa tư bản đã tự điều chỉnh để tồn tại và phát triển, nhưng những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản vẫn ngày càng gay gắt và khó giải quyết được.

Dựa trên những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà hạt nhân là triết học Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên trên con đường xây dựng xã hội mới, vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội, góp phần cùng nhân loại thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người theo xu thế tiến bộ, hợp quy luật.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định rằng: "... trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào,

*phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"*[1].

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"[2].

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"[3].

Cơ sở lý luận đó là điều kiện cơ bản nhất có ý nghĩa quyết định để Đảng và Nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, là sự chứng minh hùng hồn chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.

---

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd*, tr.315.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.17.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, t.I, tr.109.

## Tài liệu tham khảo


1. C. Mác: "Luận cương về Phoiơbắc", in trong: C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập*, tập 21, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
2. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: *Giáo trình Triết học Mác - Lênin*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
3. Nguyễn Duy Thông, Lê Hữu Tầng, Nguyễn Văn Nghĩa: *Tìm hiểu chủ nghĩa duy vật biện chứng*, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1979.
4. A.G. Xpirkin: *Triết học xã hội*, Nxb. Tuyên huấn, Hà Nội, 1989.
5. Trần Đức Thảo: *Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
6. Hồ Sĩ Quý: "Con người là trung tâm: sự khác biệt giữa hai quan điểm tiêu biểu", tạp chí *Triết học*, số 11, 2002.


## Câu hỏi ôn tập

1. Phân tích các khái niệm: Mâu thuẫn, mặt đối lập, chất - lượng - độ, phủ định của phủ định; cái riêng - cái chung, nguyên nhân - kết quả, hình thức - nội dung, bản chất - hiện tượng, khả năng - hiện thực; hình thái kinh tế - xã hội, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng, tồn tại xã hội, ý thức xã hội, tiến bộ xã hội?
2. Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
3. Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử?
4. Ý kiến của học viên về triết học Mác và thời đại ngày nay?

*CHƯƠNG III*

# MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC

## I- MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC VỚI TRIẾT HỌC

Các tri thức khoa học và các tư tưởng triết học đã ra đời rất sớm trong lịch sử nhân loại. Trong thời cổ đại, triết học và khoa học không tách rời nhau. Nói đúng hơn là do trình độ phát triển của khoa học hạn chế, những hiểu biết của con người trong các lĩnh vực khác nhau chưa thể hình thành nên các bộ môn khoa học. Các tri thức đơn lẻ, riêng biệt nằm cạnh nhau được khái quát trong một khối tri thức chung, phổ quát, được gọi là triết học. Các tri thức, hiểu biết về tự nhiên, con người và xã hội hoà chung với các tư tưởng triết học về tự nhiên tạo nên triết học tự nhiên. Triết học tự nhiên là hệ thống các quan điểm về thế giới và những hiểu biết về các lĩnh vực khác của con người như toán học, thực vật học, động vật học, thiên văn học, y học, dược học, nhà nước, pháp quyền, v.v.. Triết học tự nhiên lúc bấy giờ mang tính chất duy vật chất phác, mộc mạc và phép biện chứng tự phát,

ngây thơ, phản ánh thế giới một cách trực quan tạo nên bức tranh chung về thế giới đúng đắn trên những nét lớn, tổng thể.

Các nhà triết học đồng thời là nhà khoa học tự nhiên nên nhờ có quan điểm triết học duy vật và phương pháp biện chứng họ đã có những phỏng đoán thiên tài về thế giới mà sau này hàng ngàn năm khoa học hiện đại mới có điều kiện xác nhận. Trong thời kỳ cổ đại, triết học tự nhiên là nền tảng tư tưởng và khoa học quan trọng không chỉ của thời kỳ lịch sử đó mà còn đối với toàn bộ lịch sử khoa học và tư tưởng của nhân loại về sau. Trong nó đã chứa đựng mầm mống của tất cả các tư tưởng, các trường phái và thế giới quan sau này.

Tuy nhiên, do bị hạn chế về trình độ của khoa học nên nhiều mối liên hệ, quan hệ của thế giới hiện thực chưa được nghiên cứu, thống kê, phân tích trên cơ sở thực nghiệm được thay thế bằng các suy đoán tư duy của các nhà triết học và khoa học. Do vậy, trong chi tiết các quan hệ, liên hệ ấy của thế giới trở nên mờ nhạt, không đầy đủ và chứa đựng nhiều sai lầm, tư biện và bịa đặt. Đối với triết học tự nhiên thời cổ đại, thế giới trong chi tiết trở nên không đủ tin cậy. Về sau, khi cả triết học lẫn khoa học đều đã phát triển thì tính chất hai mặt như vậy của triết học tự nhiên đã bị bác bỏ bởi cả triết học lẫn khoa học.

Từ thời kỳ Phục hưng, đặc biệt từ thế kỷ XVII, cả triết học lẫn khoa học có những bước phát triển cách mạng. Do đòi hỏi của sự phát triển sản xuất, khoa học buộc phải đi vào nghiên cứu chi tiết, cụ thể để cung cấp nhiều hơn các

tri thức về tự nhiên và xã hội. Các ngành khoa học cụ thể dần dần tách khỏi triết học và hình thành nên các khoa học độc lập. Những ngành đã có nền tảng phát triển từ thời cổ đại được tách ra đầu tiên: toán học, sau đó là cơ học, rồi đến vật lý học, hóa học, sinh học, địa chất học, y học, v.v.. Về sau nữa, các ngành khoa học xã hội cũng tách khỏi triết học và hình thành các bộ môn độc lập: văn học, kinh tế học, lịch sử, xã hội học, v.v..

Sản xuất đã đặt ra cho khoa học nhiệm vụ phải sưu tập, thống kê các tài liệu, miêu tả các sự vật, hiện tượng riêng lẻ, phân tích, so sánh trên cơ sở thực nghiệm, thực tế. Tuy vậy, không thể ngay lập tức có thể đáp ứng được nhu cầu của sản xuất và xã hội. Các tri thức khoa học còn rất nhiều thiếu sót và ít ỏi. Do vậy triết học vẫn buộc phải bổ sung những thiếu sót và bù đắp sự ít ỏi đó bằng các phán đoán suy luận của mình. Tiếp tục truyền thống triết học tự nhiên thời cổ đại, triết học giai đoạn này cũng tìm cách tổng hợp, thống nhất các khoa học thành một hệ thống thống nhất và duy nhất. Các nhà triết học và khoa học đều xem triết học là bộ môn bách khoa về tri thức của nhân loại, là "khoa học của các khoa học".

Theo sự phát triển của cả khoa học lẫn triết học, các ngành khoa học cụ thể ngày càng phân định rõ đối tượng, phương pháp và hệ thống tri thức của mình, xác định đúng đắn và cụ thể hơn vị trí của chính nó trong hệ thống tri thức và các ngành khoa học khác. Những phán đoán, suy luận của triết học không còn chỗ đứng thay thế các tri thức như trước đây trong các ngành khoa học cụ thể nữa.

Đến đầu thế kỷ XIX, triết học Hêghen là hệ thống triết học cuối cùng muốn giữ vị trí là "khoa học của các khoa học" đã được thực tiễn xác nhận là thất bại. Triết học Mác khẳng định rằng, trong giai đoạn hiện đại các triết học muốn đứng trên các khoa học và thay thế các khoa học cụ thể đều là thừa. Thực tiễn phát triển của khoa học và triết học hiện đại đã minh chứng điều đó.

Các ngành khoa học nghiên cứu các quy luật riêng trong các lĩnh vực riêng lẻ, cụ thể của thế giới. Mỗi ngành đều phải xác định một dạng đối tượng, một loại hình quy luật thể hiện một hình thức vận động của thế giới vật chất. Cơ học nghiên cứu hình thức vận động máy móc, vận động cơ học của các vật thể trong không gian; vật lý học nghiên cứu các quy luật vận động của nguyên tử, điện tử, quang tử và các hạt cơ bản của thế giới vật chất; hóa học nghiên cứu các quy luật phân giải và kết hợp các phân tử và nguyên tố hóa học; sinh học nghiên cứu các quy luật của sự sống; các khoa học xã hội nghiên cứu sự vận động của các hiện tượng xã hội trong các phạm vi khác nhau.

Trong khi đó, thế giới có những quy luật riêng ở các lĩnh vực và phạm vi cụ thể, có những quy luật chung, phổ biến tác động trong rất nhiều hoặc trong tất cả các lĩnh vực của thế giới. Triết học nghiên cứu các mối liên hệ, quan hệ, các quy luật chung nhất của thế giới, thể hiện và tác động trong tất cả các lĩnh vực từ tự nhiên đến xã hội và cả tư duy con người, nó tạo nên hệ thống tri thức lý luận chung về con người, xã hội và tự nhiên. Đối tượng

của triết học và các ngành khoa học là khác nhau, nhưng giữa chúng có quan hệ khăng khít đặc biệt với nhau, là điều kiện, tiền đề bổ sung, hỗ trợ nhau. Các khoa học cụ thể muốn nhận thức đúng các sự vật, hiện tượng trong lĩnh vực nghiên cứu của mình thì bắt buộc phải dựa trên một nền tảng thế giới quan đúng đắn. Đồng thời, cũng phải có phương pháp tư duy đúng đắn. Điều đó có nghĩa rằng các khoa học cụ thể cần đến triết học với tính cách là nền tảng thế giới quan và phương pháp luận.

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, các khoa học cụ thể cần đến triết học nhưng sẽ là triết học nào. Nếu chúng bị chi phối của những triết học không đúng đắn thì những kết luận của chính các khoa học ấy nhất định sẽ bị sai lầm hoặc rơi vào những mâu thuẫn. Có thể các nhà khoa học có được những thành tựu xuất sắc do họ có lập trường triết học đúng đắn, nhưng là tự phát. Thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn sẽ là công cụ sắc bén để các nhà khoa học có thể khái quát đúng đắn các thành tựu khoa học của họ, làm tăng giá trị các thành tựu và tránh được các cuộc khủng hoảng tư tưởng không cần thiết trong khoa học và đời sống.

Trái lại các thành tựu của khoa học là một trong những nền tảng vững chắc tạo nên thế giới quan và phương pháp luận của triết học. Lịch sử phát triển của khoa học và triết học đã chứng tỏ rằng tương ứng với các trình độ phát triển khác nhau của khoa học thì triết học cũng có những hình thức tương xứng. Khi mà khoa học tự nhiên chú trọng đi sâu phân tích, cô lập sự vật, hiện tượng

để xem xét chi tiết từng bộ phận, tách rời các bộ phận khỏi chỉnh thể thì triết học cũng mang tính chất siêu hình cả về phương diện thế giới quan lẫn phương diện phương pháp luận. Khi khoa học phát triển đến trình độ cao hơn nhu cầu tổng hợp kiến thức các khoa học, xem xét thế giới trong tính chỉnh thể, trong sự vận động và phát triển, trong các mối liên hệ và phát triển thì các tư tưởng triết học cũng mang tính chất biện chứng cả về phương diện thế giới quan lẫn phương diện phương pháp luận.

Triết học phát triển tất yếu phải dựa vào các thành tựu khoa học thì mới có thể đạt đến triết học khoa học. Khác với các ngành khoa học cụ thể phải trực tiếp tiến hành các nghiên cứu về đối tượng để thu thập dữ liệu và khái quát thành các kết luận của mình. Triết học phải sử dụng các thành tựu, kết quả của các khoa học cụ thể để khái quát các quan niệm và kết luận triết học, nói cách khác, để phát triển triết học phải biết "đứng trên vai" các ngành khoa học khác. Các tri thức khoa học cụ thể là chất liệu không thể thay thế để xây dựng nên các tòa lâu đài triết học. Khái quát, tổng kết lý luận các thành tựu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của triết học. Các thành tựu khoa học là một trong những "nguồn sữa mẹ" quan trọng nhất tạo dựng và phát triển các hệ thống triết học. Vì thế, tính chất, nội dung, mức độ đúng đắn của các hệ thống triết học phụ thuộc rất nhiều vào các "nguồn sữa mẹ" này.

Sự phát triển của khoa học dù là khoa học tự nhiên, khoa học về sự sống hay khoa học xã hội, khoa học

nhân văn đều đòi hỏi phải được khái quát, tổng kết lý luận về triết học. Đó là nhu cầu nội tại, cần thiết cho sự phát triển của khoa học và của bản thân triết học. Điều đó tất yếu dẫn tới việc phải có các kết luận lý luận chung hơn, những khái quát triết học định hướng cho sự phát triển tiếp theo của các khoa học. Lịch sử phát triển của khoa học và triết học cho thấy rằng, mỗi khi trong khoa học có phát minh vĩ đại thì sớm hoặc muộn, nhanh hoặc chậm, trong triết học cũng xuất hiện những tổng kết lý luận và khái quát triết học về thành tựu vĩ đại đó của khoa học.

Khi Nicôlai Côpécních tạo nên cuộc cách mạng trong khoa học bằng quan niệm mặt trời là trung tâm thì Thuyết địa tâm, dù đang thống trị xã hội và có quyền lực đến mức có thể thiêu sống các nhà khoa học, đã bị lung lay và sụp đổ. Các lý luận triết học trái ngược với quan niệm khoa học đó đã bị bác bỏ. Quan niệm đó cùng với những phát kiến khoa học khác đã trở thành cơ sở khoa học cho hàng loạt lý thuyết triết học mới ra đời sau đó. Cũng tương tự như vậy, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, Thuyết tế bào và Thuyết tiến hóa của Sáclơ Đácuyn ở đầu thế kỷ XIX, phát minh ra điện tử, phân rã hạt nhân và Thuyết tương đối của Anbe Anhxtanh đầu thế kỷ XX đã tạo nên những cuộc cách mạng trong triết học.

Không chỉ có quan hệ một chiều từ phía hoạt động khoa học đến triết học mà quan hệ theo chiều ngược lại từ triết học đến khoa học cũng không kém phần quan trọng đối với sự phát triển của cả triết học lẫn khoa học. Khi các phát kiến khoa học làm đảo lộn nhận thức cũ của con

người mà các lý luận triết học chưa đáp ứng được nhu cầu luận giải lý luận triết học các phát kiến đó thì khủng hoảng tất yếu phải xảy ra, trước hết trong lĩnh vực khoa học đó, sau đó có thể lan rộng qua các lĩnh vực khác. Cuộc khủng hoảng của vật lý học vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX được V.I. Lênin phân tích trong tác phẩm *Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán* là một thí dụ điển hình về điều đó. Khi đó, những khái quát triết học, tổng kết các thành tựu mới của khoa học trở thành đòi hỏi tất yếu, bức thiết. Những khái quát đó ra đời nếu là đúng đắn sẽ là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận mới định hướng đúng đắn cho sự phát triển tiếp theo của khoa học, khoa học sẽ thoát ra khỏi khủng hoảng để tiếp tục phát triển vào một giai đoạn mới.

Nói chung, triết học phải dựa trên các thành tựu khoa học để phát triển và trở thành triết học khoa học, triết học là thế giới quan và phương pháp luận của các khoa học cụ thể. Các thành tựu khoa học là một trong những chất liệu chủ yếu để kiến tạo các tư tưởng triết học, là những cú hích tạo nên những bước phát triển mới của triết học.

## II- VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TRIẾT HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

### 1. Thế giới quan và phương pháp luận

*- Khái niệm thế giới quan*

"Thế giới quan" là khái niệm có gốc tiếng Đức "Weltanschauung", lần đầu tiên được I. Canto sử dụng

trong tác phẩm *Phê phán năng lực phán đoán* (Kritik der Urteilskraft, 1790) dùng để chỉ thế giới quan sát được với nghĩa là thế giới trong sự cảm nhận của con người. Sau đó, Ph. Senling đã bổ sung cho khái niệm này một nội dung quan trọng là, khái niệm thế giới quan luôn có sẵn trong nó một sơ đồ xác định về thế giới, một sơ đồ mà không cần tới một sự giải thích lý thuyết nào cả. Chính theo nghĩa này mà Hêghen đã nói đến "thế giới quan đạo đức", Gớt nói đến "thế giới quan thơ ca", còn L. Ranco (L. Ranke) nói đến "thế giới quan tôn giáo"[1]. Kể từ đó, khái niệm thế giới quan như cách hiểu ngày nay đã phổ biến trong tất cả các học phái triết học.

*Thế giới quan* là khái niệm triết học chỉ hệ thống các quan điểm về thế giới và về vị thế của con người (bao hàm cả xã hội và nhân loại) trong thế giới đó; tức là hệ thống quan điểm về mối quan hệ của con người với thế giới và với chính mình.

Với tính cách là quan điểm chung nhất của con người về thế giới, thế giới quan là phương thức tinh thần - thực tiễn của sự chiếm lĩnh hiện thực. Nó không chỉ là nội dung của những quan niệm về thế giới mà còn là cách thức tự ý thức của con người, bao gồm cả niềm tin và

---

1. Xem Некрасова Н.А., Некрасов С.И.: "Мировоззрение как объект философской рефлексии", *Современные наукоемкие технологии*, № 6, 2005, стр. 20-23, http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=4116//Шелер М. Философское мировоззрение//Избранные произведения, Москва, 1994.

giá trị, dạng điều chỉnh quan trọng nhất của hoạt động sống và giao tiếp.

Các thuật ngữ "Bức tranh chung về thế giới", "Cảm nhận về thế giới", "Nhận thức chung về cuộc đời",... gần gũi với nội hàm của phạm trù thế giới quan.

"Thế giới quan của toàn xã hội thay đổi qua các thời đại được diễn ra dưới tác động của văn hóa nói chung của các thời đại. Sự thay đổi này không phải là kết quả sự tác động của riêng mặt này hay mặt khác trong đời sống xã hội, cũng không phải là có nguyên nhân từ một tư tưởng phổ biến cụ thể nào đó"[1].

Sự định hướng phản ánh thế giới là bản chất của thế giới quan. Thế giới được phản ánh trước hết là thế giới văn hóa, sau đó mới là thế giới tự nhiên, tự nó.

Kiểu tư duy của mỗi thời kỳ lịch sử thể hiện quan hệ đánh giá của con người với thế giới trong mỗi thời kỳ. Kiểu tư duy cũng xác định các nguyên tắc chung của sự phát triển lý luận về thế giới và xác định các giới hạn của tư duy thời đại. Kiểu tư duy luôn không tách rời thế giới quan, là sản phẩm trực tiếp của thế giới quan; sự phát triển của kiểu tư duy, đến lượt mình lại làm hoàn thiện hơn chính thế giới quan.

Triết học và triết lý là hạt nhân của thế giới quan, đóng vai trò quan trọng đối với toàn bộ thế giới quan.

---

1. "Мировоззрение". *Философия: Энциклопедический словарь.* М.,: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина, 2004. Словари и энциклопедии на Академике, http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/728/МИРОВОЗЗРЕНИЕ.

Thế giới quan không đơn giản là tổng số của tất cả các quan điểm và quan niệm về thế giới, mà là những quan niệm chung, vĩ mô, khái quát, định hướng của con người về mối quan hệ giữa thế giới với con người. Xuyên qua tất cả các quan điểm và quan niệm về thế giới, thế giới quan định hình và chỉ dẫn nhận thức.

*- Kết cấu và những hình thức chủ yếu của thế giới quan*

+ *Về mặt kết cấu*, những thành phần quan trọng cấu thành thế giới quan thường được thừa nhận (một cách tương đối) gồm:

- Những quan điểm và quan niệm sống chủ yếu.
- Những lý tưởng lớn và ý chí quy định hành vi.
- Niềm tin và những tín ngưỡng cơ bản.
- Tình cảm và thái độ chủ yếu.
- Những nguyên tắc và khuôn mẫu hoạt động.
- Hệ thống giá trị và những định hướng giá trị cơ bản cho nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Nói chung, khi thực hiện chức năng (chức năng thế giới quan) của mình, ở tất cả các thành phần của nó, thế giới quan luôn có xu hướng giản lược hóa, lý tưởng hóa những dạng thức phong phú của văn hóa và lịch sử trong đời sống xã hội hiện thực thành những khuôn mẫu cơ bản để giải thích và định hướng hoạt động. Nói cách khác, những quan điểm sống và quan niệm sống, những lý tưởng cao đẹp hay ý chí con người, những niềm tin xác tín hay tín ngưỡng thiêng liêng, những khuynh hướng tình cảm hay kiểu thái độ, những nguyên tắc hành vi hay khuôn mẫu hoạt động, những hệ giá trị và những định hướng giá trị... luôn được con người tự định ra cho mình

một cách lý tưởng hóa, thành những khuôn mẫu văn hóa điều chỉnh hành vi. Ý nghĩa to lớn của thế giới quan thể hiện trước hết là ở điểm này.

+ *Về mặt loại hình,* thế giới quan thường được phân loại thành các hình thức chủ yếu sau:

• Phân loại theo chủ thể của thế giới quan:

Thế giới quan của các tầng lớp, các giai cấp xã hội.

Thế giới quan của các cộng đồng xã hội khác.

Thế giới quan của toàn xã hội, hay của một thời kỳ lịch sử nào đó của một xã hội.

• Phân loại theo trình độ của bản thân thế giới quan:

Thế giới quan thường ngày.

Thế giới quan huyền thoại.

Thế giới quan tôn giáo.

Thế giới quan triết học.

Thế giới quan khoa học.

Trong nhiều tài liệu, các loại hình quan trọng nhất của thế giới quan thường được nhắc đến là thế giới quan tôn giáo, thế giới quan khoa học và thế giới quan triết học. Thế giới quan chung nhất, phổ biến nhất, có khả năng được sử dụng trong mọi ngành khoa học là thế giới quan triết học.

Triết học thể hiện quan niệm của con người dưới dạng hệ thống các phạm trù, quy luật đóng vai trò như những bậc thang, những mắt xích trong quá trình nhận thức thế giới. Do vậy, triết học được coi là trình độ tự giác trong quá trình hình thành và phát triển của thế giới quan. Nếu thế giới quan được hình thành từ toàn bộ

tri thức và kinh nghiệm sống của con người; trong đó tri thức của các khoa học cụ thể là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành những quan niệm nhất định về từng mặt, từng bộ phận của thế giới, thì triết học, với phương thức tư duy đặc thù đã tạo nên hệ thống lý luận bao gồm những quan niệm chung nhất về thế giới với tư cách là một chỉnh thể. Như vậy, triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan; triết học giữ vai trò định hướng cho quá trình củng cố và phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong lịch sử.

Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề thuộc về thế giới quan. Thế giới quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của con người và xã hội loài người. Tồn tại trong thế giới, dù muốn hay không con người cũng phải nhận thức thế giới và nhận thức bản thân mình, thế giới bên ngoài và thế giới bên trong của con người. Những tri thức này dần dần hình thành nên thế giới quan. Khi đã hình thành, thế giới quan lại trở thành nhân tố định hướng cho quá trình con người tiếp tục nhận thức thế giới. Triết học là công cụ lý luận hữu hiệu giúp con người nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như tự xem xét chính bản thân mình để xác định cho mình mục đích, ý nghĩa cuộc sống và lựa chọn cách thức hoạt động đạt được mục đích, ý nghĩa đó. Như vậy, thế giới quan đúng đắn là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực và trình độ phát triển của thế giới quan là tiêu chí quan trọng về sự trưởng thành của mỗi cá nhân cũng như của mỗi cộng đồng xã hội nhất định.

Thế giới quan tôn giáo cũng là thế giới quan chung nhất, có ý nghĩa rất phổ biến, nhưng về bản chất là thế giới quan có xu hướng khỏa lấp, che giấu những thiếu hụt không thể bù đắp của con người, đi ngược với sự vận động khách quan của tri thức khoa học, nên hầu như không được ứng dụng trong khoa học. Trong thế giới quan tôn giáo, niềm tin tôn giáo đóng vai trò chủ yếu; tín ngưỡng cao hơn lý trí, cái ảo lấn át cái thực. Trên thực tế, cũng không ít nhà khoa học sùng đạo mà vẫn có phát minh, nhưng với những trường hợp này, cần phải giải thích sự vượt ra ngoài giới hạn của những tín điều bằng những nghiên cứu kỹ lưỡng và sâu sắc hơn.

*- Khái niệm phương pháp luận*

Phương pháp luận chỉ thực sự được chú ý trong khoa học và trong nền triết học tự nhiên kể từ thế kỷ XVII khi cuộc cách mạng của giai cấp tư sản đã đạt được những thành tựu rực rỡ trong văn hóa tinh thần châu Âu. Nhu cầu cần phải thay đổi một cách căn bản những chỉ dẫn về phương pháp nghiên cứu để chống lại khuynh hướng kinh viện cản trở khoa học được Ph. Bêcon đặt ra một cách quyết liệt với cách tiếp cận kinh nghiệm luận để mở đường cho nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên. Cùng với R. Đềcácto, G. Lốccơ và sau đó là I. Cantơ, G. Phíchtơ, Ph. Senlinh, G.V.Ph. Hêghen... khái niệm phương pháp luận được hiểu như ngày nay[1].

---

1 "Методология". *Философский Энциклопедический Словарь* (*Từ điển bách khoa triết học*, 1989), Изд. Советская Энциклопедия, МоскВа, стр. 359.

Phương pháp luận là hệ thống lý luận về *các phương pháp* nhận thức và hoạt động thực tiễn, là hệ thống *các quan điểm, các nguyên tắc* tìm kiếm, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp nhận thức và hoạt động thực tiễn. Phương pháp luận bao gồm các *nguyên tắc thế giới quan*, các nguyên tắc *sử dụng phương pháp* cho một ngành khoa học, một lĩnh vực nhận thức và hoạt động thực tiễn. Phương pháp luận còn là lý luận về bản thân phương pháp.

"Phương pháp luận là hệ thống những nguyên tắc và phương thức tổ chức và triển khai các hoạt động lý thuyết và thực tiễn, cũng đồng thời là học thuyết về chính hệ thống những nguyên tắc và phương thức đó"[1].

---

1. "Методология". *Философский Энциклопедический Словарь (Từ điển bách khoa triết học,* 1989), Изд. Советская Энциклопедия. МоскВа, стр. 361. Định nghĩa trong *Từ điển bách khoa* của Viện Hàn lâm khoa học Nga năm 2004 cũng nhắc lại định nghĩa này (Xem http://dic.academic.ru/ dic.nsf/enc_philosophy/4515/МЕТОДОЛОГИЯ).

Hai định nghĩa khác về khái niệm *phương pháp luận* cũng được coi là có uy tín:

- Định nghĩa của *Từ điển triết học giản yếu*, 1987: "Phương pháp luận là lý luận về các phương pháp nhận thức và cải tạo hiện thực, - hệ thống chặt chẽ các quan điểm, nguyên lý chỉ đạo việc tìm kiếm, xây dựng lựa chọn và vận dụng các phương pháp. Trong số các nguyên lý ấy, quan trọng nhất là: 1) Các nguyên lý thế giới quan... 2) Các nguyên lý chung về cách xem xét, nghiên cứu sự vật, các nguyên tắc chung về việc vận dụng

Với một đối tượng cụ thể, *cái đóng vai trò là phương pháp luận* cho nhận thức hoặc cho hoạt động thực tiễn, trước hết là *lý luận về phương pháp* (định nghĩa nào về phương pháp luận cũng ghi rõ "phương pháp luận là lý luận về phương pháp"). Lý luận về phương pháp với tính cách là một thành phần của phương pháp luận, chính là *hệ thống các quan điểm, các nguyên tắc để tìm kiếm, xây dựng, lựa chọn và vận dụng phương pháp*. Không nên hiểu *lý luận về phương pháp* quá rộng, đến mức coi mọi sự bàn luận lý thuyết về phương pháp đều là phương pháp luận.

Một nội dung quan trọng khác của khái niệm phương pháp luận là các nguyên tắc - *các nguyên tắc* (có tính chất) *thế giới quan* để nhận thức, hoạt động thực tiễn và *các nguyên tắc sử dụng phương pháp* ở một đối tượng cụ thể.

---

các phương pháp, về sự sử dụng tài liệu, sự kiện... trong một ngành khoa học nhất định... 3) Lý luận về bản thân các phương pháp..." (Hữu Ngọc, Lê Hữu Tầng, Dương Phú Hiệp: *Từ điển triết học giản yếu*, Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1987, tr.375).

- Định nghĩa của Étga Morin (Edgar Morin), 1986: "Phương pháp luận là những hướng dẫn có sẵn (A Priori, tiên thiên) để chương trình hoá những nghiên cứu, trong khi phương pháp toát lên từ đường đi sẽ là một sự giúp sức cho chiến lược (đúng là chiến lược sẽ mang một cách hữu ích những mảng chương trình hóa, nghĩa là có tính chất *phương pháp luận*, nhưng cũng nhất thiết mang theo cả sự khám phá và cách tân)" (Edgar Morin: *Phương pháp 3: Tri thức về tri thức*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, tr.53).

*- Phân loại và những hình thức chủ yếu của phương pháp luận*

Trong tương quan với các hình thức thế giới quan, việc phân loại phương pháp luận có phần giản đơn hơn, nhưng giữa các loại phương pháp luận cũng không phải là có sự cách biệt hoàn toàn và tuyệt đối. Từ những năm 1970, các nhà khoa học đã tương đối thống nhất chia phương pháp luận thành các loại chủ yếu sau[1]:

+ Phương pháp luận triết học.

+ Phương pháp luận khoa học chung, bao gồm cả phương pháp luận của các khoa học liên ngành, đa ngành, xuyên ngành.

+ Phương pháp luận của các khoa học cụ thể, chuyên biệt, bao gồm cả phương pháp luận của các khoa học giáp ranh.

+ Phương pháp luận của các hoạt động nghiên cứu, kỹ thuật, công nghệ chuyên biệt.

Trong so sánh với các phương pháp, phương pháp luận của các khoa học chuyên biệt là học thuyết dẫn đường đối với việc ứng dụng các phương pháp. Do vậy, nó không phải là tập hợp giản đơn các phương pháp cụ thể, cũng không phải là một thứ công cụ tách rời các phương pháp cụ thể. Phương pháp luận có loại có thể sử dụng chung cho một số hoặc toàn thể các khoa học, nhưng cũng có những phương pháp luận chỉ ứng dụng được cho một ngành, một khoa học, hoặc một phương thức nghiên cứu.

---

1. Xem Новиков А.М., Новиков Д.А.: *Методология*, Москва, СИНТЕГ, 2007, стр. 16.

Phương pháp luận chung nhất, phổ biến nhất, có khả năng được sử dụng trong mọi ngành khoa học là phương pháp luận triết học.

*- Thế giới quan và phương pháp luận triết học trong so sánh với các loại thế giới quan và phương pháp luận khác*

Như đã nói ở trên, thế giới quan chung nhất, phổ biến nhất, có khả năng được sử dụng trong mọi ngành khoa học là thế giới quan triết học; phương pháp luận chung nhất, phổ biến nhất, có khả năng được sử dụng trong mọi ngành khoa học là phương pháp luận triết học.

Sở dĩ có được khả năng như vậy là do triết học với đặc thù của mình có chức năng và có thể được sử dụng để giải thích và định hướng cho mọi hoạt động của con người, mọi sự vận động của mọi hiện tượng và sự vật, nhằm tìm ra các bản chất, các thực chất, các nguyên nhân, và nhằm dự báo, tiên đoán, định hướng chiều hướng vận động của mọi khách thể, đương nhiên, theo cách mà mỗi triết học giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. Việc ứng dụng thế giới quan và phương pháp luận của triết học nào vào việc lựa chọn phương pháp và vào việc giải quyết các vấn đề của mỗi khoa học cụ thể là do chủ thể của mỗi nhiệm vụ cụ thể quyết định. Nhưng các thế giới quan triết học cùng với các phương pháp luận triết học tương ứng, về nguyên tắc, là có khả năng ứng dụng được.

Tuy nhiên, việc ứng dụng các phương pháp luận triết học vào nghiên cứu và triển khai, vào khám phá và phát minh, nghĩa là vào hoạt động nói chung của các khoa học, luôn tiềm tàng khả năng dẫn đến sai lầm. Phương pháp luận đúng, với nghĩa là phương pháp luận phù hợp về

trình độ khái quát, hợp lôgích cho mọi phương án ứng dụng, và hợp lý về khả năng gợi mở, về giới hạn để tránh sai lầm... vẫn có thể bị sử dụng một cách không hợp lý, dẫn đến bế tắc, lạc hướng hoặc sai lầm trong các khoa học cụ thể. Tình trạng hạn chế sử dụng những thành tựu của sinh học phân tử, cô lập học thuyết Menđen - Moócgan những năm 1930 một phần có nguyên nhân từ đây.

Nhưng nguy hiểm nhất là bản thân thế giới quan và phương pháp luận của một triết học nào đó ngay từ điểm xuất phát đã sai lầm hoặc không hợp lý cho việc ứng dụng vào một đối tượng cụ thể. Đó thường là thế giới quan và phương pháp luận của một thứ triết học không đạt tới khả năng ứng dụng và trình độ khái quát hợp lý, thứ triết học lệch lạc hoặc thiếu một độ khách quan cần thiết. Tình trạng giả khoa học, ngụy khoa học phần nhiều có nguyên nhân này.

Vấn đề đặt ra với các khoa học cụ thể là ở chỗ, nó không thể lảng tránh thế giới quan và phương pháp luận. Bằng cách này hay bằng cách khác, các khoa học vẫn phải tự giác hoặc tự phát chọn lấy cho mình trong các quá trình, các hiện tượng, các hoạt động, thậm chí các thao tác... một thế giới quan hoặc phương pháp luận nào đó. Có những quá trình sáng tạo và phát minh đòi hỏi phải ứng dụng thế giới quan và phương pháp luận chuyên biệt, hẹp, chuyên sâu của khoa học chuyên ngành. Nhưng trong toàn bộ xu hướng vận động của một ngành hay một khoa học, thậm chí trong một số quá trình sáng tạo và phát minh cụ thể nào đó, ở khoa học chuyên ngành vẫn xuất hiện nhu cầu phải ứng dụng thế giới quan và

phương pháp luận triết học phổ quát, vĩ mô thay cho các phương pháp luận và thế giới quan chuyên biệt, hẹp, chuyên sâu của khoa học chuyên ngành.

Về nguyên tắc, thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, tức là thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin có khả năng thỏa mãn tốt nhất những nhu cầu của hầu hết mọi khoa học chuyên ngành, liên ngành, đa ngành cụ thể. Vì trong thế giới này, xét cho cùng "mọi cái đều diễn ra một cách biện chứng chứ không phải siêu hình"[1]. Chủ động ứng dụng thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, các khoa học sẽ tránh được nguy cơ "chỉ nhìn thấy những sự vật riêng biệt mà không nhìn thấy mối liên hệ qua lại giữa những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy sự tồn tại của những sự vật ấy mà không nhìn thấy sự phát sinh và sự tiêu vong của những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh của những sự vật ấy mà quên mất sự vận động của những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng"[2].

## 2. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức, hoạt động của các khoa học

*- Triết học có vai trò thúc đẩy (hoặc kìm hãm) sự phát triển của khoa học*

+ Triết học sáng suốt dẫn đường cho khoa học phát minh, sáng chế.

Lịch sử phát triển tri thức nhân loại đã cho thấy rằng, tất cả các phát minh khoa học, nhất là những phát minh

---

1, 2. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.20, tr.39, 37.

có ý nghĩa vạch thời đại, dù nhà khoa học có thừa nhận hay không, đều được định hướng hay ảnh hưởng bởi những tư tưởng triết học dẫn đường nào đó. Thuyết tương đối của A. Anhxtanh, Lý thuyết sinh học phân tử của Menđen - Moócgan, Bản đồ gen người của Gi.D. Oátxơn (James D. Watson)..., không có ngoại lệ, đều là những phát minh theo con đường như vậy.

Đối với nhà khoa học cụ thể, vấn đề là ở chỗ tìm kiếm, lựa chọn tư tưởng triết học dẫn đường. Phạm vi ứng dụng và trình độ khái quát của tư tưởng triết học dẫn đường thường rất khó nhận biết một cách thật chuẩn xác. Trong những điều kiện như vậy, trực giác, linh cảm... của nhà khoa học về độ sáng suốt của triết học, có ý nghĩa thành bại.

Triết học duy vật biện chứng được thừa nhận là một dạng triết học vạn năng. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, việc ứng dụng máy móc các chỉ dẫn triết học biện chứng cũng thường dẫn nhà khoa học đến thất bại.

+ Sự hạn chế trong tư tưởng triết học sẽ dẫn tới cản trở khoa học và hoạt động thực tiễn.

Ở Liên Xô trước đây, sự thiển cận trong cách xem xét lý thuyết Menđen - Moócgan đã cản trở nhiều phát kiến của các nhà nghiên cứu sinh học và di truyền học. Thời đó, các nghiên cứu về phỏng sinh học (Bionics) và vận trù học (Operations Research) cũng gặp nhiều khó khăn khi ứng dụng các phương pháp luận máy móc, cứng nhắc. Ngày nay, các tư tưởng giáo điều, định kiến về ưu sinh học (Eugenics), về chủ nghĩa châu Âu trung tâm

(Eurocentrism), về chủ nghĩa Sôvanh (Chauvinism)... vẫn còn là những thứ triết học cản trở hoặc làm lệch hướng sự phát triển của khoa học. Các nhà khoa học bị cầm tù trong các triết học này khó có thể có những phát kiến hữu ích.

+ Phép biện chứng duy vật là cơ sở phương pháp luận của khoa học hiện đại, là công cụ để nhận thức thế giới và cải tạo thế giới, định hướng phát triển khoa học.

Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học biện chứng duy vật từ lâu đã được nhiều nhà khoa học thừa nhận. Ngày nay, triết học này vẫn là một trong các định hướng triết học sáng suốt đối với sự phát triển các khoa học trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. Ở phạm vi phổ quát nhất, khó có thứ triết học nào gần với các quy luật tiến triển của khoa học như triết học biện chứng duy vật. Tuy nhiên, mặc dù triết học biện chứng duy vật là công cụ tốt cho mọi nhận thức và phát kiến khoa học, nhưng không phải cứ nắm chắc triết học này là các khoa học cụ thể có thể đi tới các phát minh. Sự ứng dụng hợp lý, phạm vi khái quát không vượt quá xa hoặc không quá hạn hẹp so với đối tượng, khả năng tinh thông chuyên ngành hẹp của người nghiên cứu và hàng loạt tiền đề khác nữa mới tạo thành tổng thể các điều kiện cần và đủ cho một phát minh.

Nhiều loại triết học khác cũng có chức năng thế giới quan và phương pháp luận của mình. Tùy theo phạm vi ứng dụng và trình độ khái quát của chúng, các nhà khoa học có thể sử dụng các loại triết học này như là những công cụ dẫn đường cho hoạt động chuyên môn của mình.

Khả năng đi tới thành công phụ thuộc vào tính hợp lý, sáng suốt của sự ứng dụng.

*- Phương pháp luận siêu hình cản trở sự phát triển của khoa học*

Triết học siêu hình và phương pháp luận cơ học, máy móc trước đây đã được chứng tỏ là những loại công cụ triết học dẫn nhà khoa học đến ngõ cụt. Ph. Ăngghen đã chỉ ra những hạn chế không thể khắc phục của phương pháp luận siêu hình đối với các khoa học cụ thể. Khủng hoảng vật lý học diễn ra vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là minh chứng thực tế rất điển hình cho việc ứng dụng không hợp lý loại phương pháp luận này. Ngày nay, với trình độ hiện đại của khoa học công nghệ, tất cả những gì còn bị cầm tù trong phương pháp luận này sẽ khó đem lại cho bản thân khoa học công nghệ những đóng góp thực sự. Bởi vậy, chủ động tránh và đoạn tuyệt triệt để với cách nhìn siêu hình trong sáng tạo, phát minh, lý giải và hoạt động khoa học là điều mà các nhà khoa học luôn luôn phải đặc biệt chú ý.

### 3. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường

*- Thiếu tư duy triết học sáng suốt dẫn đường, nhà khoa học khó có thể xác định tốt những định hướng nghiên cứu đúng đắn, tối ưu để đi tới những phát minh, sáng chế.*

Phát minh sáng chế cho đến nay vẫn được coi là những "hộp đen" với nghĩa là còn nhiều bí ẩn mà người ta khó có thể giải mã hết được. Tuy vậy, tư duy triết học sáng suốt dẫn đường là cái không thể không có. Tất nhiên

điều này không máy móc đến mức thúc ép nhà khoa học nào cũng phải cố đi theo một loại triết học được coi là sáng suốt nào đó. Vấn đề là ở chỗ, trước các tình huống có vấn đề, nhà khoa học thường có thể có nhiều lựa chọn. Triết học sáng suốt, rất tự nhiên, sẽ mách bảo nhà khoa học và bản thân khoa học đi theo lựa chọn nào.

Nhà khoa học đạt tới trình độ cao trong các khoa học chuyên ngành thường là những người có tư duy triết học sâu sắc.

Ngày nay các nhà khoa học có trình độ cao thường cũng là những người có tư duy triết học sâu sắc, mặc dù họ có thể không hẳn đã am tường bản thân các học phái triết học hay lịch sử triết học. Những tri thức khoa học đỉnh cao thường là những tri thức giáp ranh với các miền tri thức khác, đòi hỏi phải xử lý về phương diện triết học. Bản thân tri thức phương pháp luận của các ngành khoa học chuyên biệt, tại các vùng giáp ranh, thường không còn đủ bao quát để dẫn đường cho chính nó. Mẫn cảm triết học trong trường hợp này là phẩm chất cần phải có của các nhà khoa học cụ thể. Ngày nay, nhắc đến những tên tuổi như E. Morin, A. Toffler, S. Huntington, S. Hawkin, A. Sen,... người ta thường khó phân biệt đó là các nhà triết học hay là các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành.

*- Các nhà khoa học dù có thái độ thế nào đi nữa cũng vẫn bị triết học chi phối.*

Điều thú vị là không ít nhà khoa học chuyên ngành thường dị ứng với triết học. Thậm chí có nhiều người ghét bỏ triết học, phủ nhận mọi ảnh hưởng của triết học

đến mình. Tuy thế, với tính cách là một loại tri thức vĩ mô, giải quyết các vấn đề nằm ở ngoại biên và bên trên của khoa học nên tư duy triết học lại là một thành tố hữu cơ trong tri thức khoa học. Nhà khoa học không có cách nào tránh được việc giải quyết các quan hệ ngẫu nhiên - tất yếu hay nhân quả trong ngành khoa học mà họ hoạt động. Nghĩa là, dù yêu thích hay ghét bỏ triết học, nhà khoa học vẫn bị chi phối bởi triết học. Vấn đề là thứ triết học nào sẽ chi phối nhà khoa học trong hoạt động của họ, đặc biệt trong những phát minh, sáng tạo. Về điều này, Ph. Ăngghen trong tác phẩm *Biện chứng của tự nhiên* đã viết: "Những ai phỉ báng triết học nhiều nhất lại chính là những kẻ nô lệ của những tàn tích thông tục hóa, tồi tệ nhất của những học thuyết triết học tồi tệ nhất... Dù những nhà khoa học tự nhiên có làm gì đi nữa thì họ cũng vẫn bị triết học chi phối. Vấn đề chỉ ở chỗ họ muốn bị chi phối bởi một thứ triết học tồi tệ hợp mốt, hay họ muốn được hướng dẫn bởi một hình thức tư duy lý luận dựa trên sự hiểu biết về lịch sử tư tưởng và những thành tựu của nó"[1].

### Tài liệu tham khảo

1. Ph. Ăngghen: "Chống Đuyrinh", in trong: C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập*, tập 20, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.

---

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập, Sđd*, t.20, tr.692-693.

2. Ph. Ăngghen: "Biện chứng của tự nhiên", in trong: C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập*, tập 20, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.
3. Vũ Cao Đàm: *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2006.
4. G. Bogdanov, I. Bogdanov &...: *Bên ngoài khoa học*, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004.
5. Hồ Sĩ Quý: "Triết học đối mặt với những vấn đề thế giới: Đại hội triết học thế giới lần thứ XXI", tạp chí *Nghiên cứu con người*, số 5, 2003.

### Câu hỏi ôn tập

1. Nêu và phân tích các khái niệm: thế giới quan, phương pháp luận, phương pháp.
2. Vai trò phương pháp luận của triết học đối với các khoa học chuyên ngành?
3. Vai trò của các tri thức khoa học chuyên ngành đối với sự phát triển của triết học?
4. Liên hệ về quan hệ giữa ngành chuyên môn của mình với triết học.

*CHƯƠNG IV*

# VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

## I- KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển xã hội và vị trí của cách mạng khoa học và công nghệ trong thời đại ngày nay đối với triết học là điều đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách.

Các tổ chức quốc gia hay khu vực và quốc tế về kinh tế, về xã hội, về chính trị hay về môi trường, v.v., đều thừa nhận rằng giai đoạn lịch sử từ nửa sau thế kỷ XX đến nay là thời đại cách mạng khoa học - kỹ thuật và cách mạng khoa học và công nghệ, mọi chuyển biến của đời sống xã hội đều trực tiếp hoặc gián tiếp gắn liền với tiến bộ khoa học, công nghệ và cách mạng khoa học và công nghệ.

Thực tế lịch sử của thế giới và của các quốc gia trong tiến trình phát triển trong những thập niên gần đây cho thấy, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước phụ thuộc rất lớn vào tiềm lực khoa học, công nghệ của các quốc gia đó và trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, ở

một chừng mực nhất định phụ thuộc cả vào tốc độ phát triển khoa học, công nghệ của thế giới.

Nhận thức đầy đủ, đúng đắn sự phát triển của khoa học, công nghệ và cách mạng khoa học và công nghệ là một trong những căn cứ quan trọng để dự báo chiều hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia cũng như của nhân loại. Chiến lược cho sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, văn hóa, v.v. của mỗi ngành, lĩnh vực của các quốc gia trong thời đại ngày nay không thể không tính đến xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ và cách mạng khoa học và công nghệ. Ngày nay các quốc gia, chính phủ, đảng phái, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội khi xây dựng chiến lược phát triển đều tính đến một cách tối đa ảnh hưởng của sự phát triển của khoa học, công nghệ đến đời sống kinh tế và xã hội.

Khi mà các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, vị trí và vai trò một số nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội đang bị suy giảm, thì khoa học, công nghệ và cách mạng khoa học và công nghệ đang ngày càng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc rút ngắn khoảng cách về trình độ sản xuất, khoa học, kỹ thuật và các lực lượng sản xuất giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển. Muốn thoát nghèo, phát triển nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách so với các nước khác thì Việt Nam, hơn lúc nào hết buộc phải có chiến lược đúng đắn và hữu hiệu về khoa học - công nghệ.

## 1. Khoa học

Cho đến nay, vấn đề xác định một cách chính xác tuyệt đối thời điểm ra đời của khoa học trong lịch sử nhân loại với tính cách là hệ thống tri thức xác thực, khách quan vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Ngay cả thời điểm xuất hiện của một số kiến thức đơn lẻ, chẳng hạn, về cách cọ xát hai hòn đá vào nhau để tạo lửa hay kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm... người ta cũng chỉ biết rằng chúng đã ra đời từ rất sớm, cách ngày nay hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu năm.

Thuật ngữ "khoa học" có nguồn gốc từ chữ Latinh, "scientia" nghĩa là kiến thức, sự hiểu biết. Theo nghĩa này, khoa học được thừa nhận là xuất hiện từ rất sớm, vào khoảng thế kỷ VI tr.CN, mặc dù các yếu tố tri thức khoa học được cho là xuất hiện sớm hơn. Khoa học phát triển vừa theo phương thức cách mạng lẫn tiến hóa, vừa mang tính kế thừa, tính tích lũy, vừa đảo lộn, nhảy vọt, kết hợp phân ngành và tích hợp ngành, lĩnh vực. Theo sự phát triển, khoa học càng ngày càng xoá dần ranh giới cách biệt giữa các ngành, lĩnh vực, làm phong phú thêm các nội dung phương pháp luận, tích hợp với các hình thức nhận thức khác. Khoa học hiện đại là sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố nhận thức, thế giới quan, thẩm mỹ, đạo đức, có ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển của con người và xã hội. Khối lượng kiến thức khoa học trong thời kỳ cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đang gia tăng rất nhanh chóng.

Các kiến thức và các ngành khoa học nói chung đều ra đời do nhu cầu thực tiễn của con người. Những kiến thức được con người đúc kết và kiểm chứng trong quá trình lao động, sản xuất và sinh sống, được lưu giữ, truyền cho các thế hệ tiếp sau. Theo sự phát triển của xã hội, tri thức tích lũy được ngày càng nhiều, phân công lao động phát triển, nhu cầu tìm kiếm tri thức mới, sâu ngày càng tăng. Khi phân tầng xã hội xuất hiện, trong xã hội bắt đầu xuất hiện tầng lớp lao động trí óc với nhiệm vụ sản xuất, lưu giữ, truyền bá tri thức.

Khoa học cần được xem xét đồng thời dưới các khía cạnh khác nhau: *Trước hết*, khoa học là một hình thái ý thức xã hội, nó có các chức năng và đặc tính tương tự như các hình thái ý thức xã hội khác: phụ thuộc vào tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định, nhưng lại cũng độc lập tương đối, tác động trở lại tồn tại xã hội, có thể vượt trước tồn tại xã hội, tác động đến các hình thái ý thức xã hội khác, v.v.. Là một hình thái ý thức xã hội nên khoa học phản ánh tồn tại xã hội, thể hiện trình độ của xã hội; khoa học cũng là một trong những chỉ báo tiến bộ xã hội. Nó là hệ thống các quan niệm, hiểu biết, nhận thức, là tri thức về thế giới, về tồn tại xã hội; đồng thời nó có hệ thống các thiết chế xã hội tương ứng bảo đảm cho khoa học tồn tại, hoạt động và phát triển. Các thiết chế xã hội của khoa học bao gồm: các văn bản quản lý, điều hành, đạo luật có tính pháp quy trong một giai đoạn lịch sử cụ thể nhất định; các cơ quan quản lý hoạt động khoa học, kể cả các tổ chức cấp

bằng phát minh, sáng chế, sở hữu trí tuệ, và các tổ chức, thiết chế nghiên cứu khoa học, kể cả các thiết chế bảo đảm cho cá nhân người sáng chế, phát minh khoa học.

Theo tiêu chí này mà xét thì khoa học được hình thành vào thế kỷ XVII - XVIII khi các cộng đồng khoa học và các viện hàn lâm xuất hiện đầu tiên ở châu Âu. Từ thế kỷ XIX đến nay, các thiết chế khoa học ngày càng xuất hiện nhiều hơn, được hoàn thiện hơn để đáp ứng các nhu cầu của sự phát triển khoa học và của xã hội.

Là một hình thái ý thức xã hội, khoa học đồng thời là một dạng (hình thức) nhận thức đặc biệt có tác động lẫn nhau với các dạng (hình thức) nhận thức khác: nhận thức thông thường, nghệ thuật, tôn giáo, đạo đức, triết học. Khoa học không bị giới hạn ở việc nghiên cứu các khách thể, các thuộc tính hay các quan hệ, những cái, về nguyên tắc, chỉ có thể được thấu hiểu trong thực tiễn của thời đại lịch sử tương ứng. Trái lại, nó có thể vượt ra khỏi giới hạn của dạng thực tiễn lịch sử xác định, vạch ra cho loài người những thế giới đối tượng mới; các đối tượng này lại có thể trở thành khách thể của sự nhận thức thực tiễn của con người trong giai đoạn phát triển lịch sử tiếp theo. Có thể thấy rõ nhất đặc tính này ở các khoa học cơ bản: Sóng điện từ, phản ứng hạt nhân, các nghiên cứu về nguyên tử ban đầu được phát minh trong khoa học nhưng lại là nền tảng cho trình độ phát triển mới về công nghệ được triển khai ở giai đoạn tiếp theo. Tính vượt trước của hình thái ý thức xã hội này là một

trong những đặc trưng quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với sự vận động và phát triển xã hội.

*Thứ hai*, khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy được tích lũy trong quá trình lịch sử và được hệ thống hóa. Theo nghĩa chung nhất, tri thức là hình thức ghi nhớ của cá nhân và xã hội, là kết quả của quá trình nhận thức và tích lũy, có thể được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ người này qua người khác. Tri thức có các dạng khác nhau như tri thức lý luận, tri thức kinh nghiệm, v.v.. Khoa học là hệ thống tri thức về khách thể cả cái chung, bản chất, lẫn cái riêng, độc đáo của các sự vật, hiện tượng, quan hệ, quá trình của thế giới, được thể hiện dưới các dạng chung, giống nhau như khái niệm, phán đoán, luận điểm, nguyên lý, nguyên tắc, lý luận, lý thuyết, học thuyết, thông qua hệ thống các thuật ngữ, ký hiệu, hình ảnh, công thức,...

Mục tiêu của khoa học là vạch ra các quy luật khách quan, cung cấp hiểu biết về khách thể cho con người để sử dụng trong hoạt động thực tiễn. Khoa học phản ánh trình độ nhận thức của con người nhưng lại do nhu cầu của sản xuất và phát triển xã hội quy định.

*Thứ ba*, khoa học với tính cách là hoạt động xã hội: Ở khía cạnh này, khoa học được nhấn mạnh ở nhu cầu xã hội đối với sự phát triển của nó. Khoa học, trên thực tế, là kết quả của quá trình phân công lao động, đáp ứng nhu cầu của sản xuất, tiêu dùng, giao tiếp, hoạt động chính trị, quân sự, thương mại, kể cả bảo đảm an ninh xã hội,

đấu tranh giai cấp... Khoa học có thể sẽ khác nếu lịch sử xã hội loài người không diễn ra như nó đã diễn ra. Có khá nhiều bằng chứng về các phát minh khoa học mà khởi thủy chỉ do nhu cầu của một ông vua hoặc một đòi hỏi rất đơn lẻ của một cộng đồng. Cách thức tổ chức nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động khoa học ở mức độ đáng kể cũng phụ thuộc vào cách thức tổ chức xã hội, quan hệ quốc tế, sự di chuyển các trung tâm văn minh của nhân loại.

Hoạt động khoa học khác với các dạng hoạt động khác đòi hỏi phải có các phương tiện và phương pháp chuyên dùng cho khoa học. Nó không thể chỉ sử dụng ngôn ngữ thường ngày hay các công cụ được dùng trong sản xuất và trong cuộc sống hằng ngày mà sử dụng ngôn ngữ riêng, các thiết bị đặc thù, phương tiện riêng của nó khiến cho nó có thể thâm nhập, tìm hiểu được cả các khách thể mới mà nếu không có chúng thì có thể con người chưa chắc đã nhận thức được các khách thể đó. Trong khoa học hiện đại, nhiều khách thể không hiện kiến[1] như các sự vật, hiện tượng trong khoa học cổ điển, nên không thể dùng các phương pháp của

---

1. Nghĩa là không nhìn thấy, sờ thấy, cảm nhận thấy, ngửi thấy, nghe thấy được như trong đời sống thường ngày. Khoa học hiện đại đã đi sâu vào thế giới vi mô và đi vào thế giới vĩ mô với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Các đối tượng, khách thể mà nó nghiên cứu là "ảo", "không tồn tại hiện thực", mang những đặc tính bất thường, khác hẳn với thế giới các sự vật, hiện tượng thường ngày của khoa học cổ điển.

hoạt động sản xuất thường ngày. Phương pháp trong khoa học thường là điều kiện ghi nhận khách thể nghiên cứu. Chẳng hạn các hạt - cộng hưởng từ được ghi nhận trong vật lý học nhờ phương pháp xác định các dấu hiệu căn bản của chúng.

Là một dạng hoạt động đặc biệt nên chủ thể của nó, nhà khoa học có những đặc điểm riêng. Nếu chủ thể của nhận thức thông thường hình thành trong quá trình xã hội hóa thì nhà khoa học lại cần được đào tạo một cách đặc biệt để có khả năng và phương pháp giải quyết các vấn đề khoa học. Nhận thức một cách có hệ thống, đầy đủ về hệ thống giá trị khoa học cũng là một đòi hỏi riêng, đặc thù đối với người hoạt động khoa học. Những định hướng căn bản về giá trị hoạt động khoa học tạo nên nền tảng của đạo đức khoa học (tôn thờ chân lý; không xuyên tạc chân lý; đam mê sáng tạo; cấm giả dối, ngụy tạo, đạo văn...).

*- Phân kỳ khoa học*

Khoa học phát triển trải qua nhiều giai đoạn khác nhau theo sự phát triển lịch sử của nhân loại, lúc mạnh mẽ, cách mạng, lúc lại diễn ra từ từ, chậm chạp, theo kiểu tiến hóa. Có nhiều cách phân kỳ khoa học, nhưng dưới hình thức tổng quát có thể hình dung có ba giai đoạn chính: *Giai đoạn thứ nhất* là giai đoạn quá độ từ tiền khoa học sang khoa học với sự xuất hiện của toán học; *Giai đoạn thứ hai* gắn liền với sự hình thành nhận thức lý luận của khoa học tự nhiên được bắt đầu từ toán học; *Giai đoạn thứ*

*ba* đánh dấu bằng việc xuất hiện khoa học kỹ thuật và tiếp đó là các khoa học xã hội và nhân văn.

Ba giai đoạn phát triển của khoa học nói trên đều gắn chặt với nhau, bổ sung, hỗ trợ và thúc đẩy khoa học phát triển, gia tăng khối lượng kiến thức. Theo các giai đoạn đó, sự phát triển của khoa học cũng ngày càng phát triển theo cả hai hướng phân ngành và hợp ngành. Nhiều ngành khoa học ngày càng chuyên sâu đến mức rất ít người thực sự hiểu được nó. Cũng có các tổ chức khoa học chuyên ngành tương ứng với các khoa học chuyên sâu ấy. Cùng với quá trình phân ngành là quá trình hợp ngành, liên ngành, đa ngành. Ngày nay, các ngành khoa học chung, đan xen nhau, sử dụng phương pháp của nhau, xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng mạnh.

*- Phân loại khoa học*

Có nhiều cách phân loại khoa học khác nhau dựa trên các tiêu chí khác nhau. Hiện nay, sự phân ngành, hợp ngành, liên ngành và sự ra đời của các ngành khoa học chung đã làm cho việc phân loại các khoa học trở nên rất phức tạp. Trong thực tế, hoạt động khoa học hiện nay người ta thường sử dụng các cách phân loại kết hợp từ rộng đến hẹp: theo lĩnh vực, theo nhóm và theo ngành.

*- Phân loại theo lĩnh vực*

Khoa học tự nhiên: nghiên cứu các sự vật, hiện tượng và quy luật vận động của tự nhiên, kể cả phần sinh học trong con người và tìm cách chinh phục, sử dụng chúng.

Khoa học xã hội: Nghiên cứu các hiện tượng, quá trình, các quy luật vận động, phát triển của xã hội nhằm tổ chức, quản lý và thúc đẩy xã hội phát triển, hoàn thiện nhân cách con người.

Các dạng khoa học lại được phân loại nhỏ hơn theo nhóm đối tượng, phương thức hoạt động, sử dụng thành tựu khoa học:

Khoa học lý thuyết (có khi còn được gọi là khoa học thuần túy hay khoa học cơ bản) và khoa học ứng dụng: Khoa học cơ bản nghiên cứu các hiện tượng, quy luật, phương hướng và phương pháp lý thuyết chung để triển khai khoa học ứng dụng, ở tầm cao hơn, xa sản xuất và kỹ thuật hơn. Khoa học ứng dụng chủ yếu nghiên cứu các quy tắc, nguyên tắc và phương pháp cụ thể nhằm ứng dụng khoa học cơ bản, lý thuyết vào hoạt động cải biến các đối tượng cụ thể, gần gũi với kỹ thuật và sản xuất hơn, là sự triển khai các kết quả của các khoa học cơ bản.

Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ: Khoa học xã hội chủ yếu nghiên cứu các quan hệ xã hội, các quy luật, nguyên tắc chi phối hoạt động của xã hội, của các cộng đồng, tổ chức, tập đoàn người trong các thời kỳ phát triển xã hội khác nhau, nhằm thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội, còn khoa học nhân văn chỉ những ngành khoa học nghiên cứu các hành vi, tính cách, tình cảm và trạng thái của con người trong những điều kiện xác định nhằm phát triển, hoàn thiện con người một cách toàn diện. Khoa học kỹ thuật chỉ một

nhóm các ngành khoa học chủ yếu sử dụng các thành tựu của khoa học lý thuyết, khoa học cơ bản, cả khoa học về tự nhiên lẫn xã hội để thiết kế, chế tạo các phương tiện kỹ thuật phù hợp với những điều kiện cụ thể giúp nâng cao năng suất lao động. Khoa học kỹ thuật cũng như khoa học công nghệ còn được gọi là khoa học ứng dụng, nó là cầu nối trực tiếp từ khoa học lý thuyết hay khoa học cơ bản đến kỹ thuật và sản xuất. Khoa học công nghệ là nhóm ngành khoa học nảy sinh ở giai đoạn cách mạng khoa học và công nghệ vào nửa cuối thế kỷ XX, gắn liền với khoa học kỹ thuật nên có người vẫn xem chúng là thuộc nhóm ngành khoa học kỹ thuật. Đó là những ngành nghiên cứu sử dụng các thành tựu của khoa học cơ bản, lý thuyết cả về tự nhiên lẫn xã hội và nhân văn kết hợp với các thành tựu của khoa học kỹ thuật và cả các phương tiện kỹ thuật để tạo nên những kiến thức công nghệ và các công nghệ cho sản xuất, dịch vụ hoạt động khoa học. Khoa học công nghệ với việc tạo ra các công nghệ được sử dụng trực tiếp trong sản xuất và quản lý làm cho khoa học, kỹ thuật gắn chặt với sản xuất thành một khối không tách rời, là bước quyết định biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Dưới các nhóm ngành khoa học chủ yếu nói trên là các ngành khoa học hay còn được gọi là các bộ môn khoa học như toán, lý, hóa, sinh, xã hội học, lịch sử, kinh tế học, v.v.. Các bộ môn đó lại được tiếp tục phân nhỏ thành các chuyên ngành, bộ môn nhỏ.

Các khoa học chung là một hiện tượng mới trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ ngày nay. Chúng được gọi là khoa học chung trên hai nội dung: Đó là những ngành khoa học mà đối tượng nghiên cứu của chúng cũng là đối tượng của các ngành khoa học khác, và khi tiến hành nghiên cứu chúng phải sử dụng trực tiếp kiến thức của các ngành này để tổng hợp, khái quát chung, đồng thời cũng phải sử dụng các phương pháp liên ngành. Vì thế chúng còn được gọi là các khoa học liên ngành. Theo nghĩa này, triết học là khoa học chung nhất, các ngành khác như khoa học về con người, vũ trụ học, đại dương học, v.v. là các khoa học chung theo nghĩa như vậy. Trên một nội dung khác đó là những ngành khoa học được hình thành trên cơ sở nghiên cứu những lĩnh vực chung, giáp ranh giữa hai ngành khoa học đã được hình thành từ trước. Chúng có phương pháp đặc thù, đồng thời có sử dụng các phương pháp của cả các ngành giáp ranh với chúng. Chẳng hạn các ngành như hóa - lý, sinh - hóa, lý - sinh, v.v. là những ngành khoa học chung theo nội dung thứ hai này.

Việc phân chia khoa học thành các dạng nói trên chỉ mang tính chất tương đối. Khoa học hiện đại đang có xu hướng ngày càng thâm nhập lẫn nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau thành một khối thống nhất. Mặt khác, trong điều kiện cách mạng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, các đối tượng, khách thể nghiên cứu của khoa học cũng xuất hiện mới ngày càng nhiều, nhưng rất khó để

xác định những đối tượng, khách thể ấy và do đó ngành khoa học mới nghiên cứu chúng thuộc về nhóm hay lĩnh vực nào.

Ngày nay, khoa học đang phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng cả về phương diện tri thức lẫn hoạt động khoa học. Chưa lúc nào trong lịch sử nhân loại lại chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ khối lượng kiến thức như ở giai đoạn cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay. Khối lượng kiến thức khoa học tăng gấp đôi cứ sau 15 năm. Trong một số ngành hẹp, tốc độ gia tăng khối lượng kiến thức còn nhanh hơn nữa, chẳng hạn trong một số chuyên ngành của di truyền học, du hành vũ trụ, vật lý hạt nhân cứ sau 5 năm, thậm chí có ngành hẹp chỉ sau 1,5 năm kiến thức lại tăng gấp đôi. Một số người đã nhận định rằng khoảng một nửa kiến thức của nhân loại hiện nay được tạo ra trong khoảng 15 - 20 năm gần đây.

### 2. Kỹ thuật

Thuật ngữ "kỹ thuật" (technique, xuất phát từ tiếng Hy Lạp téchné) là thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các thiết bị, phương tiện, máy móc, công cụ vật chất, có tính vật thể nằm trong tư liệu sản xuất, kể cả sản xuất tri thức, để sản xuất, tổ chức, quản lý, khai thác, bảo quản, chế tạo các sản phẩm cho sản xuất và thỏa mãn các nhu cầu của con người. Kỹ thuật được tạo ra dựa trên tri thức và kinh nghiệm được tích lũy trước đó và được sáng tạo trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm ấy để giải quyết một nhiệm vụ

cụ thể nào đó của sản xuất hoặc đời sống nhằm giảm nhẹ lao động sống và nâng cao năng suất lao động.

Trước đây, người ta xem kỹ thuật, ngoài các công cụ, máy móc, phương tiện vật chất mà con người sử dụng để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn các nhu cầu của mình, thì còn bao gồm cả tri thức, các thói quen, kỹ năng lao động của con người mà nhờ đó con người tạo ra và sử dụng được các công cụ, phương tiện đó (kỹ thuật vẽ, kỹ thuật in,...). Mỗi dạng công cụ kỹ thuật đòi hỏi kèm theo một kỹ năng, thói quen lao động thao tác trên đó. Nhưng các công cụ, máy móc, phương tiện vật chất dùng trong sản xuất là nội dung chính yếu của khái niệm kỹ thuật, vì thế khi nói cải tiến kỹ thuật chính là nói đến cải tiến các công cụ, máy móc, phương tiện sản xuất. Kỹ thuật gắn chặt với lao động sản xuất và khoa học; kỹ thuật là kết quả của sự vật chất hóa tri thức của con người. Theo sự phát triển của sản xuất và khoa học thì kỹ thuật ngày càng được cải tiến, được tạo ra mới (sáng chế) hiện đại hơn. Công cụ kỹ thuật càng hiện đại càng đòi hỏi con người có tri thức vận hành nó tốt hơn.

Hoạt động kỹ thuật và các sản phẩm kỹ thuật (công cụ lao động, nhà cửa, quần áo, phương tiện chuyên chở và đi lại, vũ khí, đồ trang sức,...) xuất hiện gắn liền với sự trưởng thành của con người khôn ngoan (Homo Sapien). Những người cổ đại bắt đầu hiểu kỹ thuật là những gì gắn với thần thánh, do thần thánh tạo ra, về sau họ hiểu đó là tất cả những cái gì được làm bằng tay. Đến thế kỷ XVIII - XIX, quan niệm về kỹ thuật lại thay đổi

do hàng loạt các phương tiện, thiết bị, máy móc ra đời. Đến giai đoạn cách mạng khoa học và công nghệ (từ những năm 80 của thế kỷ XX) hay như một số người quan niệm là giai đoạn sau của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, người ta bắt đầu phân định kỹ thuật và công nghệ. Khái niệm kỹ thuật chủ yếu để chỉ các công cụ, phương tiện, máy móc nối dài thêm các giác quan, cánh tay và tư duy con người.

Hiện nay, kỹ thuật thường được hiểu trên bốn phương diện: *Thứ nhất*, kỹ thuật là thiết bị nhân tạo, tức những công cụ do con người có chuyên môn chế tạo ra dựa trên những hiểu biết, kinh nghiệm, kiến thức, ý tưởng nhất định. Con người có chuyên môn được hiểu là thợ, kỹ thuật viên, kỹ sư, cũng là các cơ quan, tổ chức hoạt động kỹ thuật (từ các đội quân pharaon đến các nền sản xuất công nghiệp hiện đại). Có thể chia các thiết bị nhân tạo thành hai loại lớn: kỹ thuật và ký hiệu. Kỹ thuật hoạt động và phát triển trên cơ sở các quy luật và quá trình của giới tự nhiên, hoạt động thực tiễn; ký hiệu xuất hiện và phát triển theo các quy luật của giao tiếp ngôn ngữ, hoạt động ký hiệu. Mặc dù bất kỳ công cụ kỹ thuật nào cũng được ghi nhận về mặt văn hóa và ngôn ngữ nhưng kỹ thuật không phải là ngôn ngữ, ký hiệu; *Thứ hai*, kỹ thuật là "công cụ", luôn được sử dụng với tính cách là phương tiện, công cụ đáp ứng hoặc giải quyết một nhu cầu cụ thể, xác định. Chức năng công cụ của kỹ thuật vốn có từ các công cụ, thiết bị đơn giản (búa, đòn bẩy, cung, nỏ...) đến cả các môi trường kỹ thuật phức tạp (các tòa nhà hiện đại,

viễn thông,...); *Thứ ba*, kỹ thuật là thế giới đặc biệt, là hiện thực đặc thù, đối lập với giới tự nhiên, nghệ thuật, ngôn ngữ, toàn bộ thế giới sống và con người. Phương thức tồn tại của con người và số phận của nền văn minh gắn liền với sự phát triển của kỹ thuật; *Thứ tư*, kỹ thuật là phương thức đặc thù sử dụng sức mạnh và năng lượng của giới tự nhiên. Trong tất cả các thời kỳ lịch sử thì mọi kỹ thuật đều là sự sử dụng sức mạnh của tự nhiên. Việc "sáng tạo" ra kỹ thuật ở khía cạnh này không được hiểu là tạo dựng nên "thế giới tự nhiên mới" mà như là việc con người thực hiện những thay đổi, biến hóa không ngừng vốn có, ẩn chứa trong thế giới.

Trong quá trình phát triển lịch sử khoa học, kỹ thuật luôn gắn với sản xuất. Từ thời kỳ cổ đại xa xưa đến giữa thế kỷ XX thì sản xuất đi trước kỹ thuật, nhưng hiện nay, trong điều kiện cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng khoa học và công nghệ thì sản xuất lại đi sau khoa học, kỹ thuật.

### 3. Công nghệ

Theo nghĩa hẹp, "công nghệ" (technology, xuất phát từ tiếng Hy Lạp téchnélógos) là tổng hợp các quy tắc, thủ thuật, phương pháp, cách thức khai thác, chế biến, làm giàu nhiên, nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian, các sản phẩm sử dụng trong công nghiệp. Theo nghĩa rộng, công nghệ gắn liền với kỹ thuật, với những thành tựu của nền văn minh. Nói đến công nghệ, nghĩa là nói đến những thành tựu của nền văn minh, những hiệu quả mới của

lao động không chỉ gắn với kỹ thuật mới mà cả những hình thức mới của sự hợp tác, tổ chức sản xuất và hoạt động, những khả năng mới khai thác các nguồn lực, là văn hóa lao động, là những tiềm năng văn hóa và khoa học - kỹ thuật, là nỗ lực có định hướng của xã hội, nhà nước, v.v.. Như vậy, công nghệ có hàm nghĩa cả kỹ thuật lẫn các yếu tố văn hóa - xã hội, như chính sách, quản lý, giá trị, đạo đức, v.v..

Trong giai đoạn đầu của cách mạng khoa học - kỹ thuật, khái niệm "công nghệ" ít được sử dụng mà thường sử dụng khái niệm "kỹ thuật". Nội hàm của khái niệm "kỹ thuật" lúc này bao hàm trong nó nội dung khái niệm "công nghệ" theo nghĩa hẹp. Chính vì vậy, thời kỳ này người ta sử dụng thuật ngữ "cách mạng khoa học - kỹ thuật". Tiếp đó, để nhấn mạnh phần cứng, phần vật chất, công cụ, phương tiện, người ta chuyển sang dùng khái niệm kỹ thuật, còn khi nói công nghệ là nhấn mạnh phần mềm, tức kinh nghiệm, thói quen, bí quyết, phương cách,... sử dụng các công cụ, phương tiện,... trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Ở giai đoạn sau của cách mạng khoa học - kỹ thuật, từ những năm 70 - 80 của thế kỷ XX thì khái niệm công nghệ lại được sử dụng rộng rãi hơn khái niệm kỹ thuật và trong nội hàm của nó lại bao hàm cả nội dung của khái niệm kỹ thuật theo nghĩa hẹp. Hiện nay, khái niệm công nghệ bao gồm bốn yếu tố chính là: Máy móc, công cụ, phương tiện; kỹ năng, kỹ xảo; thông tin, kiến thức; cách thức tổ chức quản lý.

Công nghệ hiện nay được hiểu là tập hợp và trật tự, quy trình các thao tác buộc phải thực hiện cùng các phương tiện kỹ thuật trong những quá trình sản xuất. Nói cách khác, đó là hệ thống các phương tiện, công cụ, thủ thuật, thao tác, quy trình, nguyên tắc, v.v., là phương cách sử dụng kỹ thuật và các nguồn lực để sản xuất và quản lý, phát triển sản xuất, kinh tế và đời sống xã hội, là quy trình, phương cách sản xuất sản phẩm đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người và xã hội.

Cần lưu ý phân định khoa học và công nghệ trên một số điểm sau đây:

- Khoa học là hoạt động tìm kiếm, phát hiện các quy luật, tính chất, đặc điểm, tiến trình của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, tư duy và phương pháp sử dụng chúng. Công nghệ là sự áp dụng những kết quả của khoa học vào thực tiễn lao động sản xuất và quản lý xã hội.

- Khoa học được đánh giá bằng quy mô, mức độ khám phá các quy luật, hiện tượng của tự nhiên, xã hội và tư duy. Công nghệ được đánh giá bằng hiệu quả đóng góp của nó đối với sản xuất và đời sống xã hội.

- Khoa học (tri thức) có thể là tài sản chung, dùng không hết, các thế hệ, các quốc gia đều có thể cùng sử dụng. Công nghệ có chủ sở hữu cụ thể vì nó gắn với kỹ thuật, với quá trình sản xuất cụ thể.

- Khoa học mang tính trừu tượng, tồn tại dưới dạng lý luận, lý thuyết, ký hiệu, là một hình thái ý thức xã hội.

Công nghệ là yếu tố của tư liệu sản xuất, là yếu tố cấu thành của quá trình sản xuất, thể hiện trong kỹ năng, kỹ xảo, nó tồn tại cụ thể - thực tiễn trong hiện vật và trong sản xuất, là một yếu tố trực tiếp của sản xuất và quản lý xã hội.

### 4. Cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp

*Cách mạng kỹ thuật* là sự nhảy vọt về chất trong sự thay thế và phát triển của các phương tiện, công cụ, máy móc, tức là của mặt vật thể của tư liệu lao động (máy móc, thiết bị, công cụ,...). Trong lịch sử đã có nhiều cuộc cách mạng kỹ thuật khác nhau, mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển sản xuất cũng không giống nhau. Có được kỹ thuật chế tác đá thành các công cụ sản xuất từ các vật liệu thường ngày hay cách dùng đá để chế tác ra các công cụ lao động từ gỗ là những cuộc cách mạng kỹ thuật vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, cách mạng kỹ thuật đang diễn ra trên cơ sở sử dụng các dạng mới về vật liệu, năng lượng, nguyên, nhiên liệu, v.v.. Các cuộc cách mạng về kỹ thuật cũng kéo theo cách mạng công nghệ, bởi nó sớm hoặc muộn cũng tạo ra bước nhảy vọt về chất trong sự phát triển của cách thức, quy trình, phương thức chế biến, sản xuất hay cách thức sử dụng kỹ thuật, năng lượng, vật liệu, v.v..

*Cách mạng công nghệ* đã diễn ra khá nhiều lần trong lịch sử: các công nghệ chế tác đá, chế tác đồng, sau đó là

chế tác sắt xuất hiện và thay thế nhau chính là những cuộc cách mạng công nghệ lớn, gây ảnh hưởng xã hội hết sức lớn, thúc đẩy sản xuất và xã hội phát triển nhanh chóng (tăng năng suất lao động, xã hội xuất hiện các giai cấp; tạo bất bình đẳng xã hội, tạo dựng nhà nước, thúc đẩy khoa học và nghệ thuật phát triển, v.v.). Ngày nay, công nghệ tin học, công nghệ vi tính, vi điện tử, công nghệ nano, công nghệ laze, công nghệ vi sinh, công nghệ gen, v.v., đang làm nên cuộc cách mạng công nghệ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của sản xuất và đời sống xã hội.

Các bước chuyển đổi từ lao động thủ công sang các công nghệ máy móc lên các công nghệ tự động hóa và hiện nay đang xuất hiện hàng loạt công nghệ mới ở trình độ cao hơn cũng được xem là những cuộc cách mạng công nghệ trong lịch sử. Cách mạng công nghệ cũng được xem là sự chuyển đổi các công nghệ truyền thống lạc hậu sang các công nghệ hiện đại, "công nghệ cao" hoặc kết hợp các công nghệ hiện đại, "công nghệ cao" với các công nghệ truyền thống phù hợp. Cuộc cách mạng công nghệ hiện nay đang thực hiện bước chuyển từ các quá trình công nghệ ngắt đoạn, không liên tục sang các quá trình công nghệ liên tục, sử dụng các công nghệ không phế thải, thân thiện với tự nhiên và môi trường, "công nghệ cao". Đặc điểm của các công nghệ hiện đại là giảm thiểu hàm lượng vật chất; gia tăng hàm lượng khoa học, tư bản trong sản phẩm.

Sự phân biệt giữa cách mạng kỹ thuật và cách mạng công nghệ hiện nay chỉ có tính chất tương đối bởi kỹ thuật và công nghệ không tách rời nhau. Việc tạo ra phương tiện, công cụ và kỹ thuật mới nói chung luôn gắn liền với những thay đổi căn bản trong công nghệ chế tạo ra nó và chế tạo các sản phẩm cho xã hội, còn việc tạo ra công nghệ mới lại gắn liền với những phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện công nghệ ấy. Ngày nay, cách mạng kỹ thuật và cách mạng công nghệ tạo thành một dòng chảy thống nhất, một khối không tách rời nhau. Chính vì vậy mà cũng có tác giả đã đề xuất tên gọi cuộc cách mạng này là cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ hay cách mạng khoa học - kỹ thuật - công nghệ, trong khi có nước hiện nay vẫn chỉ dùng thuật ngữ cách mạng khoa học - kỹ thuật với hàm nghĩa rộng: kỹ thuật bao hàm trong nó công nghệ.

*Cách mạng công nghiệp* được hiểu là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất được bắt đầu bằng cách mạng kỹ thuật diễn ra đầu tiên ở nước Anh từ thế kỷ XVIII, sau đó lan rộng sang các nước khác cho đến tận thế kỷ XX. Cách mạng công nghiệp thay thế lao động thủ công, giản đơn, quy mô nhỏ bé bằng lao động máy móc, kỹ thuật mà chủ yếu, phổ biến là kỹ thuật cơ khí và quy mô lớn. Thành tựu trực tiếp của cách mạng công nghiệp chính là nền công nghiệp thế giới hoạt động trong mấy thế kỷ vừa qua từ khi bắt đầu ở thế kỷ XVIII, trải qua thế kỷ XIX và đến giữa thế kỷ XX nối tiếp bằng các thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ. Tác động và tính cách mạng của

nó là hết sức rộng lớn, sâu sắc và triệt để. Nó đã tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật cho cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay. Có nhiều ý kiến khác nhau về thời điểm bắt đầu của cách mạng công nghiệp. Nhưng tiến trình của cách mạng công nghệ có thể được xem là bắt đầu từ ngành dệt ở Anh.

Cách mạng công nghiệp bao gồm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn thứ nhất, còn được gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, diễn ra từ thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, giai đoạn hai hay còn gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ hai tiếp tục ngay sau đó từ nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Ý kiến về thời điểm kết thúc của cuộc cách mạng này hiện cũng chưa thống nhất (có ý kiến cho rằng đến khi nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất, ý kiến khác: khi nổ ra Chiến tranh thế giới thứ hai,...).

Có quan niệm cho rằng, thời điểm bắt đầu của cách mạng công nghiệp là khi ở châu Âu xuất hiện các công trường thủ công. Tuy vậy, quan niệm phổ biến hơn coi thời điểm bắt đầu cách mạng công nghiệp là khi máy hơi nước của J. Wat ra đời vào giữa thế kỷ XVIII (năm 1765).

Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh, đầu thế kỷ XIX lan sang các nước Tây Âu, là sự quá độ từ nền sản xuất thủ công lên sản xuất cơ khí với việc sử dụng máy hơi nước làm máy động lực, sử dụng than đá, thay thế các công nghệ thủ công dùng than đá, sức kéo động vật, làm cho nền kinh tế phát triển nhảy vọt. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

Cách mạng công nghiệp lần thứ hai bắt đầu từ nửa sau của thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX khi mà hệ thống công nghiệp dựa trên nguồn nhiên liệu than đá và hơi nước đã bộc lộ giới hạn, được thay thế bằng động cơ đốt trong dùng xăng dầu làm nhiên liệu (1862), dùng điện (1869), dầu lửa được dùng rộng rãi từ năm 1870, tạo thành một nền công nghiệp dựa trên các nguyên tắc điện - cơ khí, biến lực lượng sản xuất thành nền sản xuất cơ khí đại trà và tự động hóa cục bộ, tạo ra hàng loạt ngành, nghề mới.

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba được xem là cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật trong thế kỷ XX.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là kỷ nguyên công nghiệp lớn thứ tư, có thể được mô tả như là một loạt các công nghệ mới đang kết hợp các thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, các nền kinh tế và các ngành công nghiệp.

## II- CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

### 1. Tiến trình phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Trong lịch sử khoa học, kỹ thuật và công nghệ có hai dạng thức phát triển. Đó là dạng thức tiến bộ hay tiến hóa và dạng thức cách mạng. Dạng thức tiến hóa trước đây là phổ biến trong toàn bộ lịch sử, diễn ra chủ yếu theo kiểu tích lũy về lượng, tiến bộ từ từ, không nhảy vọt,

không đột biến trong sự phát triển. Dạng thức cách mạng diễn ra với những đột biến, nhảy vọt, đi kèm với các phát minh lớn, làm đảo lộn các lĩnh vực đó về hướng phát triển hay về quy mô, nhịp độ và tốc độ phát triển.

Trong lịch sử thời kỳ trước cách mạng khoa học và công nghệ, khoa học thường đi sau kỹ thuật, công nghệ và sản xuất. Thời gian các phát minh được áp dụng vào sản xuất thường rất dài, có khi hàng trăm năm. Mặt khác, sự gắn kết giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ và sản xuất chỉ ở mức độ nhất định, chưa chặt chẽ, chưa thống nhất; sự độc lập, tách biệt, cách xa nhau còn phổ biến. Các phát minh khoa học không trực tiếp tạo nên các phương tiện công nghệ mới xuất hiện và các phát minh công nghệ cũng không trực tiếp xuất phát từ các phát minh khoa học mới ra đời. Các hình thức tiến hóa và cách mạng trong từng lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ đan xen nhau nhưng tách rời nhau.

Vào thế kỷ XVIII - XIX, khoảng cách thời gian từ phát minh khoa học, kỹ thuật tới lúc vận dụng chúng vào sản xuất và đời sống đã bắt đầu dần dần được rút ngắn, tình trạng tiến bộ khoa học đi sau kỹ thuật, sản xuất dần dần bị xóa bỏ. Các cuộc cách mạng trong khoa học, trong kỹ thuật bắt đầu xuất hiện gắn liền với nhau, đồng thời và đồng bộ cùng nhau. Đó chính là một trong những bước tiến quan trọng cho sự thống nhất của cách mạng trong khoa học, trong kỹ thuật và trong công nghệ thành cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay.

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, còn được gọi là cách mạng kỹ thuật mới[1]. Có hai loại quan niệm về thời

---

1. Nền tảng của cuộc cách mạng này là phát minh phóng xạ của Becơren (1896), Giôliô và Mari Quyri (1898), thuyết lượng tử của Max Plank (1900), thuyết tương đối của Anhxtanh (1905 - 1906), cơ học lượng tử (1925 - 1926), tính chất lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng của Louis de Broglie (1923), nguyên lý bất định của vị trí và vận tốc của hạt vi mô ở một thời điểm của Heisenberg, các công trình của Schrodinger, Dirac, Pauli. Vào thế kỷ XX, khoa học đi sâu vào cấu trúc vi mô ở cả ba cấp độ: 1) Mức nguyên tử (điện tử và hạt nhân); 2) Mức hạt cơ bản (các hạt hadron: các mêsôn K, neutrino II,..., và các hạt nucleon: proton, neutron); 3) Mức siêu cơ bản (các hạt lepton: electron, muon, neutrino,..., và các hạt quark: u, d, s, c, b, t). Nửa sau thế kỷ XX đã phát hiện ra vài trăm hạt cơ bản khác dù chúng tồn tại trong thời gian rất ngắn, cùng với các phản hạt. Đến cuối thế kỷ XX, các hạt ấy được quy lại thành 12 hạt cơ bản: 6 lepton và 6 quark như là 12 viên gạch nhỏ bé tạo nên toàn bộ thế giới vật chất,... Cuối thế kỷ XX, khoa học cũng phát hiện được bốn loại lực: hấp dẫn (giữa các hành tinh trong vũ trụ), điện từ (giữa điện tử và hạt nhân, các nguyên tử để tạo nên phân tử), tương tác yếu (trong hạt nhân nguyên tử gây phân rã hạt nhân), tương tác mạnh (liên kết các hạt quark, các hadron, các proton và electron trong hạt nhân). Trong vật lý vĩ mô: thuyết hình thành và phát triển của vũ trụ Vụ nổ lớn (Lemattre, 1930) -> Big Bang (Gamov, 1945) -> (Stephen Hawkin). Trong sinh học: vượt qua cấp tế bào đi sâu vào cấp phân tử với phát hiện ra mã di truyền trên cấu trúc xoắn kép của ADN (Watson và Crick, 1953), di truyền học cổ điển của Menđen và Moócgan được phát triển thành di truyền

điểm bắt đầu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Quan điểm thứ nhất cho rằng, các phát minh vĩ đại trong vật lý học và hóa học cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã được V.I. Lênin phân tích và tổng kết trong tác phẩm *Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán* cùng với một số phát minh khác sau đó như thuyết tương đối hẹp (1906) là sự bắt đầu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và kéo dài cho đến hiện nay. Quan điểm khác được đại đa số các nhà nghiên cứu đồng tình, xem cách mạng khoa học và công nghệ bắt đầu từ giữa thế kỷ XX (hoặc sau Chiến tranh thế giới thứ hai) với các phát minh trong lĩnh vực điều khiển học, tin học, di truyền học gen, vũ trụ, máy tính, vô tuyến rađiô, du hành vũ trụ, v.v..

Đại đa số các nhà nghiên cứu cũng thống nhất rằng cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, ít nhất gồm hai giai đoạn,

---

học phân tử chứng minh được tính thống nhất về cấu trúc và chức năng của các cơ thể sống từ thực vật đến động vật và người: tất cả đều kết cấu từ một số ít các thành phần khác nhau mà có thể quy về hai loại đại phân tử là: các protein - tổ hợp từ 20 loại axít amin - cấu thành chính của mọi cơ thể sống; các ADN - axit deoxyribonucleic - các đại phân tử mang mã di truyền điều khiển sự hình thành các protein, được cấu tạo từ 4 phân tử nhỏ hơn gọi là các nucleotit: A(adenin), G (guanin), C (cytosin), T (thymin). Thông tin di truyền được xác định bởi việc sắp xếp tổ hợp của bốn phân tử này, chúng sắp xếp khác nhau tạo nên các loài và các cá thể khác nhau.

giai đoạn thứ nhất tính từ khi bắt đầu cho đến hết thập kỷ 70 của thế kỷ XX, thường được gọi là cách mạng khoa học và kỹ thuật hay cách mạng khoa học - kỹ thuật. Giai đoạn hai tính từ thập niên 80 của thế kỷ XX cho đến nay được gọi là cách mạng khoa học và công nghệ hay cách mạng khoa học - công nghệ. Tính chất phức tạp, đa dạng của tiến trình cách mạng khoa học và công nghệ như vậy đã khiến cho có tác giả gọi toàn bộ tiến trình cách mạng trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ từ đầu thế kỷ XX đến nay là cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ. Một số học giả, thậm chí có cả quốc gia chỉ gọi tên tiến trình này là cách mạng khoa học - kỹ thuật gồm hai giai đoạn là I và II chứ không gọi là cách mạng khoa học và công nghệ như nhiều quốc gia khác. Ở Việt Nam, những năm 60 và 70 của thế kỷ XX trong các văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước, thuật ngữ "cách mạng khoa học và kỹ thuật", "cách mạng khoa học - kỹ thuật" được sử dụng rộng rãi, sang cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX đến nay thuật ngữ "cách mạng khoa học và công nghệ" được sử dụng phổ biến.

## 2. Bản chất, tác động và các xu hướng cơ bản của cách mạng khoa học và công nghệ

*a) Bản chất*

Ngày nay, cả khoa học, kỹ thuật lẫn công nghệ đều phát triển mạnh mẽ, dạng thức cách mạng là phổ biến, nổi bật, chiếm ưu thế hơn hẳn so với dạng thức tiến hóa,

tiến triển từ từ. Cách mạng khoa học và công nghệ là nội dung căn bản, hình thức đặc trưng, nổi trội hiện nay của tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Cách mạng khoa học và công nghệ là sự hòa nhập, kết hợp, xoắn quyện với nhau thành một quá trình hợp nhất các quá trình cách mạng trong khoa học, trong kỹ thuật, trong công nghệ, trong đó quá trình cách mạng trong khoa học đi trước một bước, giữ vai trò dẫn đường và quyết định các quá trình cách mạng trong kỹ thuật, công nghệ và do đó cũng có vai trò dẫn đường và quyết định đối với sản xuất nói chung.

Nghiên cứu khoa học đang được công nghiệp hóa; tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, còn sản xuất trở thành nơi thực hiện thực tiễn tri thức khoa học. Khoa học trở thành cơ sở lý luận cho sản xuất và phát triển xã hội, cho quản lý ở cấp độ quốc gia và toàn cầu.

*b) Vai trò của cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay*

Xu hướng ngày càng nhiều phát minh kỹ thuật, phát minh công nghệ và thậm chí cả các ngành công nghiệp lớn, hiện đại đã được sinh ra từ các phòng thí nghiệm và phòng thiết kế kỹ thuật: laze, năng lượng nguyên tử, tàu du hành vũ trụ, công nghệ vi sinh, công nghệ gen, công nghiệp nhiệt độ thấp, bán dẫn, cáp quang, nanô... Việc rút ngắn khoảng cách về mặt thời gian giữa các ý tưởng khoa học, kỹ thuật, công nghệ và việc thực hiện thực tiễn chúng trong sản xuất là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của cách mạng khoa học và công nghệ, và là quy luật

của tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong thời đại ngày nay: Nếu như trung bình ở thế kỷ XIX là khoảng 60 - 70 năm; đầu thế kỷ XX là 30 năm, đến thập kỷ 90 thế kỷ XX là 3 năm (đối với điện thoại là 74 năm, đài phát thanh là 38 năm thì đến vô tuyến truyền hình chỉ còn 13 năm, internet là 3 năm).

Cách mạng khoa học và công nghệ đưa đến sự tích hợp không chỉ trong khoa học mà còn giữa khoa học với kỹ thuật, với công nghệ và với cả công nghiệp, nền sản xuất. Nếu trước đây, khoa học đứng ngoài, đứng bên cạnh kỹ thuật, công nghệ, cách xa sản xuất thì nay chúng hòa lẫn vào nhau, thâm nhập vào nhau trở thành một khối thống nhất "Khoa học - kỹ thuật - công nghệ - sản xuất", và nhiều công nghệ sản xuất mới gắn liền với các phát minh trong các khoa học cơ bản, các sáng chế, phát minh trong phòng thí nghiệm. Khoa học ngày càng quyết định định hướng của tiến bộ kỹ thuật và sản xuất.

Cách mạng khoa học và công nghệ không chỉ làm xuất hiện những ngành khoa học mới mà còn tạo ra nhiều ngành công nghiệp mới và làm chúng phát triển nhanh chóng, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền công nghiệp và đời sống xã hội, đồng thời làm biến mất nhiều ngành công nghiệp do cách mạng công nghiệp tạo ra, đã từng thống trị, chi phối nền sản xuất trước đây.

Trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ, thông tin và tri thức trở thành yếu tố quan trọng đặc biệt của nền sản xuất mới và ngày càng có ý nghĩa quyết định

đối với sự phát triển lực lượng sản xuất, sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, trở thành động lực của sự phát triển sản xuất và xã hội nói chung, tạo ra môi trường xã hội đặc biệt. Thông tin, kiến thức trở thành điều kiện, môi trường, nhân tố cấu thành và nội dung của quá trình sản xuất, là nguồn tạo ra của cải vô tận.

Cách mạng khoa học và công nghệ tăng cường việc giải phóng người lao động khỏi các *chức năng thực hiện* (vận chuyển, năng lượng, công nghệ), bắt đầu thực hiện việc giải phóng cả các *chức năng kiểm tra, quản lý* các quá trình sản xuất và cả chức năng lôgích. Điều đó làm cho con người càng ngày càng bị loại ra khỏi các quá trình sản xuất trực tiếp theo nghĩa của sản xuất công nghiệp cổ điển và biến họ từ chỗ là người thực hiện giản đơn các thao tác máy móc thành chủ thể của nền sản xuất, với chức năng chủ yếu và quan trọng nhất là sáng tạo, biến con người thành chủ thể thật sự của quá trình sản xuất.

Cách mạng khoa học và công nghệ vẫn đòi hỏi người lao động vừa có chuyên môn sâu, hẹp vừa đòi hỏi cả sự hiểu biết rộng, đòi hỏi chuyên môn hóa và hợp tác hóa, nhưng cơ sở kỹ thuật - công nghệ cho sự bất bình đẳng xã hội do sự phân ngành mang lại như trong thời đại cách mạng công nghệ cơ khí thì đang bắt đầu bị xóa bỏ. Sự phân công lao động không đồng nghĩa với việc biến người lao động thành một bộ phận, đinh ốc của nền công nghiệp nói chung. Công nghiệp cơ khí đã ấn định chặt chẽ nội dung, tính chất của lao động,

buộc cả xã hội phải lao động theo nhịp điệu, tốc độ, phương thức và theo những nguyên tắc do công nghiệp ban hành. Cách mạng khoa học và công nghệ tạo tiền đề kinh tế - kỹ thuật cho việc khắc phục những hạn chế của cách mạng công nghiệp.

Cách mạng khoa học và công nghệ bước đầu tạo tiền đề cho nền sản xuất xã hội vượt qua trình độ sản xuất đại trà - đặc trưng rất căn bản của sản xuất thời đại cách mạng công nghiệp theo nghĩa là sản xuất đại trà sẽ không còn thống trị như trong thời kỳ cách mạng công nghiệp; đồng thời cũng tạo những tiền đề ban đầu cho việc sản xuất sản phẩm theo nhu cầu cá nhân, đơn chiếc, độc đáo, duy nhất. Các nguyên tắc "trái ngược" với nền công nghệ cũ đang bắt đầu hình thành: phi tiêu chuẩn hóa (destandardization), phi chuyên môn hóa (despecialization), phi đồng bộ (đồng thời) hóa (desynchronisation), phi tập trung hóa (deconcentration), phi tối đa hóa (maximization), phi trung tâm (trung ương) hóa (decentralisation).

Cách mạng khoa học và công nghệ đang thực hiện việc hiện đại hóa hạ tầng cơ sở của nền kinh tế: từ hệ thống giao thông, mạng lưới liên lạc viễn thông, làm rút ngắn khoảng cách không gian, xóa bớt những cách trở địa hình. Nó đã tạo ra cuộc cách mạng thông tin, cách mạng số được xem là quan trọng nhất, vĩ đại nhất, gây ảnh hưởng to lớn nhất trong lịch sử các cuộc cách mạng thông tin đã diễn ra: tạo ra điện thoại và điện thoại di động,

liên lạc vệ tinh, các công nghệ tin học, tạo ra môi trường thu nhận, tái chế, cất trữ, truyền dẫn, cung cấp, thu thập thông tin nhanh chóng, chính xác, nhưng không mệt mỏi. Bưu điện điện tử, văn phòng điện tử, chỗ làm việc tự động hóa (workstation), chính phủ điện tử... là những bước đặc biệt quan trọng tiến đến chỗ trí tuệ hóa quá trình lao động và tin học hóa quá trình sản xuất. Do vậy, sản xuất, do vậy gắn liền với sự sáng tạo của con người với những phẩm chất đạo đức, tâm lý, năng lực và trình độ trí tuệ của con người. Lao động trở thành lao động xử lý thông tin. Con người dần trở thành chủ thể thực sự của quá trình sản xuất.

Cách mạng khoa học và công nghệ đang thúc đẩy toàn cầu hóa và tạo ra nền sản xuất mới, nền kinh tế mới, hiện chưa thống nhất được tên gọi: kinh tế hậu công nghiệp, kinh tế siêu tượng trưng, kinh tế tri thức, nền kinh tế mềm, trong đó sản xuất tập trung không còn chiếm ưu thế nổi bật và được thay bằng xu hướng phi tập trung hóa, sản xuất các sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm đa dạng, hàm lượng trí tuệ cao, chu kỳ thay đổi công nghệ và sản phẩm ngày một rút ngắn.

Cách mạng khoa học và công nghệ đang tạo ra hình thức tiền tệ mới: tiền tệ điện tử. Hình thức tiền tệ này ngày càng trở thành nguồn lưu thông tiền tệ chính yếu của xã hội. Xã hội trở thành siêu tượng trưng và tiền tệ cũng đang bị tin học hóa trở thành siêu tượng trưng. Theo sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ,

xu thế hạn chế và đi đến xóa bỏ tiền giấy đang thành hiện thực.

Cách mạng khoa học và công nghệ đang tạo nên "bộ nhớ xã hội điện tử" khác hẳn các loại bộ nhớ trước đây như sách báo, phim ảnh, truyền miệng. Bộ nhớ xã hội điện tử bao gồm hệ thống các máy tính, mạng kết nối các cấp, các thiết bị nhớ gắn liền với chúng. Các thông tin, tri thức cất giữ trong đó luôn ở trạng thái sẵn sàng, được tổ chức hợp lý, có dung tích lớn, cho phép bổ sung thông tin, kiến thức nhanh chóng, lấy ra dễ dàng hơn, khả năng bao quát rộng lớn, mở rộng giới hạn hiểu biết, có thể giải phóng những năng lượng trí tuệ khổng lồ của con người và xã hội, cải biến đời sống tinh thần, phương thức tư duy, năng lực bao quát.

Cách mạng khoa học và công nghệ đang tạo cơ sở vật chất kỹ thuật và các phương tiện, công cụ rất hiệu quả để phát triển văn hóa: sáng tạo, lưu giữ, giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các dân tộc, các cộng đồng, các nền văn hóa. Nó giúp xóa bỏ sự đơn điệu, xóa bỏ ranh giới cách biệt, cô lập giữa các quốc gia và các nền văn hóa; tạo khả năng và điều kiện thuận lợi cho nhiều tầng lớp dân cư có thể tham gia trực tiếp vào sự sáng tạo văn hóa, sử dụng các giá trị văn hóa của các nền văn hóa khác, tự do trao đổi ý kiến, tạo sự đa dạng cho đời sống văn hóa và cả sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các nền văn hóa.

Cách mạng khoa học và công nghệ tạo nên quá trình tích hợp trên các phương diện của đời sống xã hội:

thúc đẩy hình thành các tổ chức siêu quốc gia không chỉ trong sản xuất, kinh tế hay thương mại mà đã xuất hiện gần như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan đến tất cả các vấn đề từ quốc phòng, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, sinh thái, lối sống, tôn giáo... Biên giới quốc gia trở nên quá mong manh, xu hướng toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng với tốc độ tăng dần theo sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ.

Cách mạng khoa học và công nghệ đang tạo tiền đề cho sự thay đổi dần các quan hệ sở hữu: khi nền sản xuất càng được tự động hóa và tin học hóa thì sở hữu tư bản không còn đóng vai trò quyết định tuyệt đối như trước đây, mà sở hữu thông tin, kiến thức ngày một đóng vai trò lớn hơn, đến một giai đoạn phát triển nhất định những người sở hữu nhiều tư bản và tư liệu sản xuất không còn đủ cơ sở để thống trị các tầng lớp xã hội khác như trong thời đại công nghiệp cũ. Do vậy, tư bản sẽ không còn hoàn toàn "đồng nghĩa" với quyền lực như trước đây, của cải không còn là nguồn gốc quyết định duy nhất đối với quyền lực, quyền lực đang ngày càng gắn liền với thông tin, tri thức như một nguồn gốc ngày càng có ý nghĩa.

Cách mạng khoa học và công nghệ góp phần làm thay đổi các quan hệ giữa hai khu vực kinh tế: khu vực sản xuất vật chất (khu vực 1) và khu vực sản xuất con người (khu vực 2). Sản xuất con người ở đây được hiểu theo cả nghĩa hẹp lẫn nghĩa rộng: thể xác lẫn trí tuệ, trình độ,

phẩm chất, năng lực. Khu vực 2 từ trước đến nay vẫn được xem là khu vực phi sản xuất không mang lợi nhuận và phụ thuộc vào khu vực 1, khu vực 1 quyết định khu vực 2. Do thông tin, tri thức trở thành những yếu tố quyết định quá trình lao động sản xuất và năng suất lao động xã hội thì ưu thế về sức mạnh cơ bắp bị mất dần, việc giáo dục, nuôi dạy trẻ em trở thành lĩnh vực quan trọng hàng đầu của đời sống xã hội. Sự phát triển toàn diện của con người và những năng lực sáng tạo của nó trở thành mục tiêu hàng đầu của sự phát triển sản xuất và xã hội. Việc đầu tư cho "tư bản người" ngày càng trở thành lĩnh vực đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội cao nhất. Hơn thế nữa, sự thay đổi quan hệ giữa khu vực 1 và khu vực 2 còn đưa đến thay đổi hàng loạt quan hệ xã hội khác nhau trong gia đình, trong nhà trường và trong xã hội, giữa các tầng lớp trí thức và công nhân, v.v..

Cách mạng khoa học và công nghệ không chỉ giải phóng con người khỏi nhịp điệu sống và làm việc của công nghiệp cơ khí, biến lao động trở thành lao động trí óc và lao động tự do, loại con người ra khỏi quá trình sản xuất vật chất trực tiếp như đã nói ở trên mà còn giúp giảm thiểu bệnh tật, phát triển thể trạng, kéo dài tuổi thọ, v.v., thúc đẩy phát triển con người nói chung. Cách mạng khoa học và công nghệ tạo ra các phát minh khoa học, kỹ thuật và công nghệ sản xuất mới có ảnh hưởng lớn và đang làm thay đổi toàn bộ lực lượng sản xuất,

biến đổi nhiều quan hệ xã hội cũ, xác lập các quan hệ mới, đưa xã hội loài người đến một giai đoạn phát triển mới, làm thay đổi bản thân con người, đời sống văn hóa, tinh thần của nó và cả các quan hệ giữa các quốc gia và đời sống quốc tế nói chung.

## III- KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Ngay từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động khoa học đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú ý. Nhiều nhà khoa học ở nước ngoài được mời về nước làm việc, nhiều cán bộ được cử ra nước ngoài học tập. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cách mạng khoa học kỹ thuật được coi là giữ vị trí "then chốt" trong sự nghiệp xây dựng và đấu tranh thống nhất đất nước. Sau chiến thắng năm 1975, nền khoa học đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ năm 1986, cùng với công cuộc đổi mới đất nước, khoa học và công nghệ cũng chuyển biến về nhiều mặt. Mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự quan tâm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ các nhà khoa học, sự cố gắng của các doanh nghiệp và nhân dân, sự giúp đỡ, hợp tác của cộng đồng khoa học thế giới, đến nay nền khoa học và công nghệ Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá chung về khoa học và công nghệ nước nhà, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: "Khoa học và công nghệ từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước được tăng cường. Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực hơn trong nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị góp phần tích cực cung cấp luận cứ cho việc xây dựng đường lối, chính sách; bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người Việt Nam và bảo vệ Tổ quốc. Hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động đổi mới và khởi nghiệp sáng tạo. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có bước đổi mới. Một số cơ chế, chính sách về phát triển, quản lý khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế, chính sách quản lý nguồn vốn đầu tư, tài chính bước đầu phát huy tác dụng"[1].

---

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd*, t.I, tr.63-64.

## 1. Thành tựu của nền khoa học và công nghệ Việt Nam

*a) Khoa học xã hội và nhân văn*

Khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam thế kỷ XX, trên thực tế, được kế thừa những di sản và tiếp thu các thành tựu từ các nền khoa học tiên tiến trên thế giới. Các kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong nhiều thập niên qua đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; làm rõ hơn con đường phát triển đặc thù của đất nước; cung cấp luận cứ cho công cuộc đổi mới, góp phần đổi mới hệ thống chính trị, xác định rõ mô hình phát triển kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi; hoàn thiện hệ thống luật pháp. Bước đầu, khoa học xã hội và nhân văn đã làm rõ cơ chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiêu chí của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; khẳng định các hệ giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam; khẳng định chủ quyền quốc gia đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo đã góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát huy giá trị của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, duy trì ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước. Kết quả của các dự án, chương trình điều tra về

kinh tế, xã hội, môi trường các vùng, về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng giúp đánh giá đúng nguồn lực, lợi thế và những vấn đề đặt ra cho sự phát triển của đất nước nói chung, các vùng, các địa phương nói riêng.

*b) Khoa học tự nhiên*

Nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên đã có bước phát triển mới, hình thành nên một số lĩnh vực khoa học và công nghệ mang tính đa ngành mới như khoa học và công nghệ vũ trụ, khoa học và công nghệ y sinh, khoa học và công nghệ tính toán, khoa học và công nghệ về môi trường, khoa học và công nghệ biển, khoa học và công nghệ nano, khoa học và công nghệ hạt nhân...; làm rõ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường, v.v., đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần dự báo và hạn chế hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong những nước đi đầu ở Đông Nam Á trong việc tham gia chương trình nghiên cứu của UNESCO về các khu dự trữ sinh quyển.

Trên thực tế, nền toán học, vật lý học, y học của Việt Nam đã đạt được thứ hạng cao trong khu vực, với một số nhà khoa học trẻ tài năng ở trình độ thế giới. Khoa học Việt Nam đã tạo tiền đề hình thành một số lĩnh vực khoa học và công nghệ mới về vũ trụ, y sinh, hạt nhân.

Các nghiên cứu theo hướng ứng dụng đã tạo ra các kết quả có tính thực tiễn cao, tiệm cận được trình độ các nước trong khu vực về công nghệ nano, tế bào gốc, giải mã gen cây trồng, vật nuôi và giải mã bộ gen người[1].

*Y học* Việt Nam đã thành công trong lĩnh vực ghép tạng và đa tạng trên người, dẫn đầu khu vực về phẫu thuật nội soi, làm chủ quy trình phân lập, bảo quản tế bào gốc. Việt Nam là quốc gia tự nghiên cứu, sản xuất được nhiều loại vắcxin phòng các bệnh hiểm nghèo và tiêm chủng mở rộng.

*Khoa học kỹ thuật và công nghệ:* Nền khoa học kỹ thuật và công nghệ Việt Nam đã có đóng góp tích cực thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Số lượng các sáng chế của người Việt Nam được đăng ký bảo hộ có sự gia tăng mạnh: trong những năm 2006 - 2010, số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ tăng 6 lần so với giai đoạn 1996 - 2000 và

---

1. Xem Nguyễn Quân: *Phát biểu tại Lễ công bố Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam*, ngày 18/5/2014, http://ngaykhcn.most.gov.vn/tin-tuc-su-kien/41-phat-bieu-cua-bo-truong-nguyen-quan-tai-le-cong-bo-ngay-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-18/5/2014.

gấp 2 lần giai đoạn 2001 - 2005[1], trong giai đoạn 2011 - 2015, số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam tăng 62% so với giai đoạn 2006 - 2010[2].

Thị trường khoa học và công nghệ và các dịch vụ khoa học và công nghệ đã bước đầu hình thành, hứa hẹn tiềm năng lớn. Các quyền về tài sản trí tuệ, quyền giao dịch và mua bán công nghệ được Nhà nước bảo hộ. Hằng năm có trên 100 sáng chế của người Việt Nam được xác lập, hàng vạn nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam được bảo hộ. Dịch vụ tư vấn, giám định, định giá tài sản trí tuệ và công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa được tăng cường. Các chợ công nghệ và thiết bị Techmart, hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ đã được triển khai, hoạt động hỗ trợ sáng kiến của người dân được quan tâm.

*Trong các lĩnh vực kinh tế:* Việt Nam đã tự lực xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La 2.400MW lớn nhất Đông Nam Á, trong đó có thiết bị cơ khí thủy công và thiết bị nâng hạ 1.200 tấn. Việt Nam là một trong ba nước

---

1. Số lượng sáng chế (bao gồm cả giải pháp hữu ích) đăng ký bảo hộ của người Việt Nam; giai đoạn 2001 - 2005 là 945; giai đoạn 1996 - 2000 là 304; giai đoạn 2006 - 2010 là hơn 1.927 sáng chế (*Nguồn:* Cục Sở hữu trí tuệ).

2. Xem http://dantri.com.vn/khoa hoc/Phan lon cong bo khoa hoc Vietnam dung ten chung voi tac gia ngoai, ngày 29/12/2015.

ở châu Á và một trong 10 nước trên thế giới làm chủ thiết kế và chế tạo giàn khoan dầu khí tự nâng 90m nước, 120m nước... Ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông phát triển vượt bậc với việc chúng ta đang chuẩn bị sản xuất vi mạch điện tử. Thị trường viễn thông Việt Nam xếp thứ 13 châu Á về cả quy mô và tốc độ phát triển trên ba lĩnh vực: cố định, di động và internet, sản phẩm phần mềm của BKAV được sử dụng ở 106 quốc gia, sản phẩm của Tosy được trình diễn ở nhiều triển lãm công nghệ quốc tế. Việt Nam đã đưa lên quỹ đạo các vệ tinh viễn thông Vinasat 1 và Vinasat 2, vệ tinh viễn thám VNREDSAT và đã chế tạo thành công vệ tinh siêu nhỏ Pico. Khoa học Việt Nam cũng đã làm chủ công nghệ tiên tiến trong thiết kế, thi công các công trình giao thông, xây dựng có trình độ công nghệ cao: cầu bêtông đúc hẫng khẩu độ trên 150 m, cầu dây văng nhịp lớn, cầu Pá Uôn trụ cao gần 100 m. Các kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã đóng góp tới 30% giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về năng suất và sản lượng xuất khẩu lúa gạo, hạt tiêu, hạt điều, cao su, cá tra, hải sản... Chúng ta cũng đã làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo và sử dụng vũ khí, khí tài, phương tiện hiện đại, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Năm 2020, Việt Nam được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xếp hạng 42/131 quốc gia và nền kinh tế

trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng đầu trong nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập[1].

- *Trong quan hệ quốc tế về khoa học công nghệ*, việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo và hoạt động khoa học được đẩy mạnh. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ với trên 90 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế; là thành viên của 100 tổ chức quốc tế và khu vực về khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ có bộ phận đại diện ở 12 nước có trình độ phát triển cao. Có hơn 150 điều ước quốc tế (cấp Chính phủ) và trên 50 thỏa thuận quốc tế (cấp bộ) được ký kết. Ngày 06/5/2014, Việt Nam đã ký chính thức Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự (Hiệp định 123) với Hoa Kỳ. Ngày 12/11/2017, Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác về quản lý pháp quy an toàn hạt nhân với Trung Quốc. Ngày 20/12/2020, thành lập giải thưởng Vin Future - giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu do quỹ Vin Future quản lý.

- *Tiềm lực khoa học và công nghệ* có bước phát triển ngày càng nhanh. Cho đến nay, cả nước có khoảng 4,28 triệu người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có 24,3 nghìn tiến sĩ, 101 nghìn thạc sĩ, trên 62 nghìn người làm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyên nghiệp. Các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong

---

1, 2. Https://nhandan.com.vn/khoa-hoc/chi-so-doi-moi-sang-tao-toan-cau.

những năm gần đây được chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm[1].

- *Nguồn lực tài chính dành cho khoa học và công nghệ* được duy trì mức 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tổng đầu tư của toàn xã hội cho khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2016 - 2018. Đã có hơn 20 tỉnh, thành phố và hàng trăm doanh nghiệp lớn thành lập quỹ phát triển *khoa học và công nghệ*, đặc biệt có doanh nghiệp dành tới 20% thu nhập sau thuế cho hoạt động *khoa học và công nghệ*. Hệ thống các khu công nghệ cao cũng đã được đầu tư phát triển, với 3 khu công nghệ cao quốc gia, 8 khu công viên phần mềm tập trung, 12 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương. *Hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ* đã có bước phát triển về chất trên cơ sở ứng dụng rộng rãi mạng internet, mạng Vinaren và các thư viện điện tử.

- Cho đến nay, *nền tảng pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam về cơ bản đã được hoàn thiện*. Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, Luật khoa học và công nghệ năm 2013[2] và hàng loạt cơ chế, chính sách mới đã được

---

1. Xem Nguyễn Quân: *Phát biểu tại Lễ công bố Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam*, ngày 18/5/2014, *Tlđd*.

2. Luật khoa học và công nghệ được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

ban hành, tạo điều kiện cho khoa học và công nghệ đổi mới mạnh mẽ và ngày càng hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đồng bộ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; đang khẩn trương xây dựng Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030, gắn kết mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương và cả nền kinh tế; xác định rõ các hướng đột phá. Cơ chế quản lý tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ được đổi mới đã bước đầu giải phóng sức sáng tạo của cộng đồng khoa học và công nghệ.

Để đạt được những thành tựu nói trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, là sự nỗ lực không mệt mỏi trong lao động sáng tạo của các thế hệ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam và những người dân say mê sáng tạo, đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nên những kỳ tích về khoa học, kỹ thuật trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

## 2. Những hạn chế, yếu kém của khoa học và công nghệ Việt Nam

Về những yếu kém của khoa học và công nghệ nước ta, Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 3/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề tồn đọng cần giải quyết đã chỉ ra: "Nguồn lực khoa học và công nghệ của đất nước còn manh mún, chia cắt, chưa được huy động một cách có hệ thống, tổng thể và liên thông, kết nối để có thể phát huy sức mạnh tổng hợp cho phát triển; đóng góp của ngành cho phát triển kinh tế - xã hội là rất đáng kể nhưng chưa tương xứng với vai trò động lực cũng như tiềm lực và yêu cầu đặt ra; thị trường khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết; đội ngũ khoa học và công nghệ vừa thiếu, vừa thừa, còn mỏng, kể cả trong lĩnh vực khoa học xã hội; chưa có nhiều công trình khoa học lớn tầm cỡ, tương xứng với truyền thống lịch sử và vị thế của đất nước"[1].

Nói đến hạn chế của khoa học và công nghệ Việt Nam, cần thiết phải khẳng định, định hướng chiến lược cho sự phát triển của khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo nước nhà là "quốc sách hàng đầu", là "động lực của sự phát triển" được thực tiễn xác minh là định hướng đúng. Tuy nhiên, việc ứng dụng định hướng này vào hoạt động cụ thể của nền khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo lại có điều gì đó không ổn, nên chưa tạo ra được hiệu quả như mong đợi. Trong thực tế, khoa học công nghệ chưa thật sự là *quốc sách hàng đầu* và cũng chưa

---

1. Https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh.

thật sự trở thành *động lực* của sự phát triển. Từ định hướng chiến lược vĩ mô đến chính sách và triển khai nghiên cứu cần có các định hướng trung gian, các giải pháp hữu hiệu tuân thủ định hướng. Khoa học và công nghệ hiện nay còn chưa xứng tầm với vị thế đáng phải có của nó. Khoa học và công nghệ chưa gắn kết thật chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chưa thực sự mở đường và cung cấp nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

### 3. Những nguyên nhân

Đối với các thành tựu, nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp là do tầm nhìn của Đảng và Nhà nước trong hoạch định các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển khoa học và công nghệ; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ hoạt động trong các ngành, các lĩnh vực; sự quan tâm đầu tư cho khoa học và công nghệ cũng như các thể chế đổi mới, mở cửa mạnh dạn trong tổ chức, quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ. Bên cạnh yếu tố nội lực, bối cảnh, xu thế phát triển của thế giới và khu vực cũng tạo thời cơ, điều kiện thuận lợi cho khoa học và công nghệ trong nước phát triển.

Đối với các hạn chế, yếu kém của khoa học và công nghệ nước nhà, thì nguyên nhân hàng đầu là việc chậm đổi mới tư duy trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ quan quản lý và ngay trong

đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ[1]. Quản lý khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều bất cập, chưa giải phóng được tiềm năng bên trong và thu hút được tiềm năng bên ngoài.

Một nguyên nhân khác là việc đầu tư cho hoạt động khoa học. Những năm qua, *ngân sách nhà nước* đầu tư cho khoa học và công nghệ *tính trên GDP của Việt Nam không thấp so với thế giới*. Tuy nhiên, so với yêu cầu của thực tiễn thì "tổng đầu tư" cho khoa học và công nghệ vẫn thấp[2], chưa thúc ép để hoạt động khoa học đạt tới hiệu quả mong muốn.

Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đầu đàn thật sự xuất sắc còn rất thiếu. Những tổ chức khoa học và công nghệ có uy tín cũng chưa đạt đến trình độ các cơ sở nghiên cứu tầm cỡ quốc tế. Các trường đại học đẳng cấp quốc tế chưa có. Nguồn lực khoa học công nghệ vốn còn mỏng lại phân tán, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự phát triển.

Nhà khoa học chưa được hưởng điều kiện nghiên cứu khoa học phù hợp; thu nhập chưa hợp lý. Nguồn nhân lực khoa học trẻ chưa được thật sự chú trọng.

---

1. Xem Nguyễn Quân: *Phát biểu tại Lễ công bố Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam*, ngày 18/5/2014, *Tlđd*.

2. Hà Dương Tường: "Thực lực khoa học Việt Nam qua báo cáo UNESCO", 2011, http://sgtt.vn/Khoa-giao/143063/Yeu-thay-so.html.

Khoa học xã hội và nhân văn được đánh giá là kém, kể cả so với quá khứ. Công trình nghiên cứu có trình độ cao rất ít. Tư vấn chính sách, thẩm định xã hội và phản biện xã hội... đều yếu. Trong tương quan với khu vực và thế giới, khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam vừa thiếu hụt, vừa lạc hậu.

Thị trường khoa học công nghệ còn sơ khai, chưa tạo được sự liên kết có hiệu quả giữa nghiên cứu với đào tạo và sản xuất kinh doanh.

Nhận thức được những điểm hạn chế và những thế mạnh của mình, với tinh thần đổi mới và sáng tạo, phát huy trí thông minh Việt Nam, nền khoa học và công nghệ Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới, những đòi hỏi mới của đất nước để sáng tạo và phát triển. Hy vọng trong thời gian không xa, khoa học và công nghệ Việt Nam sẽ thực sự là động lực của sự phát triển nhanh và bền vững, vì một nước Việt Nam hùng cường và giàu mạnh.

**Tài liệu tham khảo**

1. Ph. Ăngghen: "Biện chứng của tự nhiên", in trong: C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập*, tập 20, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI*, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2012.

3. Nguyễn Quân: *Phát biểu tại Lễ công bố Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam*, ngày 18/5/2014.
4. Thomas S. Kuhn: *Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học*, Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2008.
5. Hồ Sĩ Quý: "Khoa học xã hội và sự thành bại của các quốc gia", tạp chí *Khoa học xã hội Việt Nam*, số 7, 2014.

## Câu hỏi ôn tập

1. Phân tích để làm rõ các khái niệm: kỹ thuật, công nghệ, khoa học, cách mạng khoa học và công nghệ?
2. Cách mạng khoa học và công nghệ: lịch sử, đặc điểm và bản chất?
3. Học viên hiểu biết về trình độ ngành chuyên môn của mình trên thế giới như thế nào?
4. Đánh giá về thực trạng nền khoa học và công nghệ Việt Nam hiện nay và những ý kiến đóng góp cho một chiến lược phát triển mới về khoa học và công nghệ Việt Nam?

# MỤC LỤC


| | | Trang |
|---|---|---|
| *Lời nói đầu* | | 5 |
| | *Chương I* | |
| | KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC | 7 |
| **I-** | **Triết học là gì?** | 7 |
| 1. | Khái niệm triết học | 7 |
| 2. | Đối tượng của triết học | 10 |
| 3. | Vấn đề cơ bản của triết học | 14 |
| 4. | Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm | 15 |
| 5. | Khả tri và bất khả tri | 19 |
| 6. | Biện chứng và siêu hình | 20 |
| **II-** | **Triết học phương Đông** | 25 |
| 1. | Triết học Ấn Độ cổ đại | 25 |
| 2. | Triết học Trung Hoa cổ đại | 40 |
| **III-** | **Tư tưởng triết học Việt Nam** | 58 |
| 1. | Nho giáo ở Việt Nam | 60 |
| 2. | Phật giáo ở Việt Nam | 66 |
| 3. | Đạo gia và Đạo giáo ở Việt Nam | 69 |
| 4. | Mối quan hệ tam giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam | 71 |

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 75
**IV- Triết học phương Tây** 88
1. Đặc thù của triết học phương Tây 88
2. Triết học Hy Lạp cổ đại 93
3. Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng và cận đại 94
4. Triết học cổ điển Đức 98
5. Triết học phương Tây hiện đại 101
*Tài liệu tham khảo* 105
*Câu hỏi ôn tập* 105

*Chương II*
TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 107

**I- Sự ra đời của triết học Mác - Lênin** 107
1. Điều kiện kinh tế - xã hội 107
2. Tiền đề lý luận 108
3. Tiền đề khoa học tự nhiên 108
4. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển triết học Mác - Lênin 109
5. Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác - Lênin 111
**II- Chủ nghĩa duy vật biện chứng** 113
1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật 113
2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 114
3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 122
**III- Chủ nghĩa duy vật lịch sử** 126
1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 126

2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 128
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 130
4. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội 132
5. Tiến bộ xã hội 135
**IV- Triết học Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay** 139
1. Những biến đổi của thời đại 139
2. Vai trò của triết học Mác - Lênin 143
*Tài liệu tham khảo* 147
*Câu hỏi ôn tập* 147

*Chương III*
MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC 148

**I- Mối quan hệ giữa khoa học với triết học** 148
**II- Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học** 155
1. Thế giới quan và phương pháp luận 155
2. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức, hoạt động của các khoa học 167
3. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường 170
*Tài liệu tham khảo* 172
*Câu hỏi ôn tập* 173

*Chương IV*
VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 174

**I- Khoa học và công nghệ** 174
1. Khoa học 176
2. Kỹ thuật 186
3. Công nghệ 189
4. Cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp 192

**II- Cách mạng khoa học và công nghệ** 196
1. Tiến trình phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ 196
2. Bản chất, tác động và các xu hướng cơ bản của cách mạng khoa học và công nghệ 200

**III- Khoa học và công nghệ Việt Nam** 209
1. Thành tựu của nền khoa học và công nghệ Việt Nam 211
2. Những hạn chế, yếu kém của khoa học và công nghệ Việt Nam 218
3. Những nguyên nhân 220

*Tài liệu tham khảo* 222
*Câu hỏi ôn tập* 223

Chịu trách nhiệm xuất bản
GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TS. PHẠM MINH TUẤN
Chịu trách nhiệm nội dung
PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
ThS. PHẠM THỊ THINH

Biên tập nội dung: ThS. BÙI THỊ ÁNH HỒNG
TS. LÊ THỊ THU MAI
ThS. ĐỖ PHƯƠNG MAI
Trình bày bìa: LÊ HÀ LAN
Chế bản vi tính: NGUYỄN QUỲNH LAN
Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT
Đọc sách mẫu: THU MAI - PHƯƠNG MAI

---

In 1.230 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm, tại Công ty Cổ phần in Khuyến học phía Nam, địa chỉ: Lô B5-8 Đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Số đăng ký xuất bản 511-2022/CXBIPH/9-76/CTQG. Quyết định xuất bản số 1147-QĐ/NXBCTQG ngày 04/3/2022. In xong và nộp lưu chiểu tháng 03/2022.

Mã số ISBN: 978-604-57-7528-8.

**NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT,** Số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 080.49221, Fax: 080.49222, Email: suthat@nxbctqg.vn, Website: www.nxbctqg.org.vn
Sách điện tử: www.stbook.vn, www.thuviencoso.vn

## TÌM ĐỌC SÁCH CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lý luận chính trị
PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương
(Đồng chủ biên)
**- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ CẤP BÁCH CỦA TRIẾT HỌC MÁCXÍT**

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Triết học
PGS.TS. Nguyễn Thế Kiệt
**- TRIẾT HỌC THẨM MỸ VÀ NHÂN CÁCH**

ISBN 978-604-57-7528-8
9 786045 775288
8935279138913
ST0634517
MÃ ĐỊNH DANH TỪNG CUỐN SÁCH
**Giá: 69.000đ**